Documento

Imagen 1/81:

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - UpToDate.pdf

Imagen 2/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0011-04.png

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - UpToDate.pdf

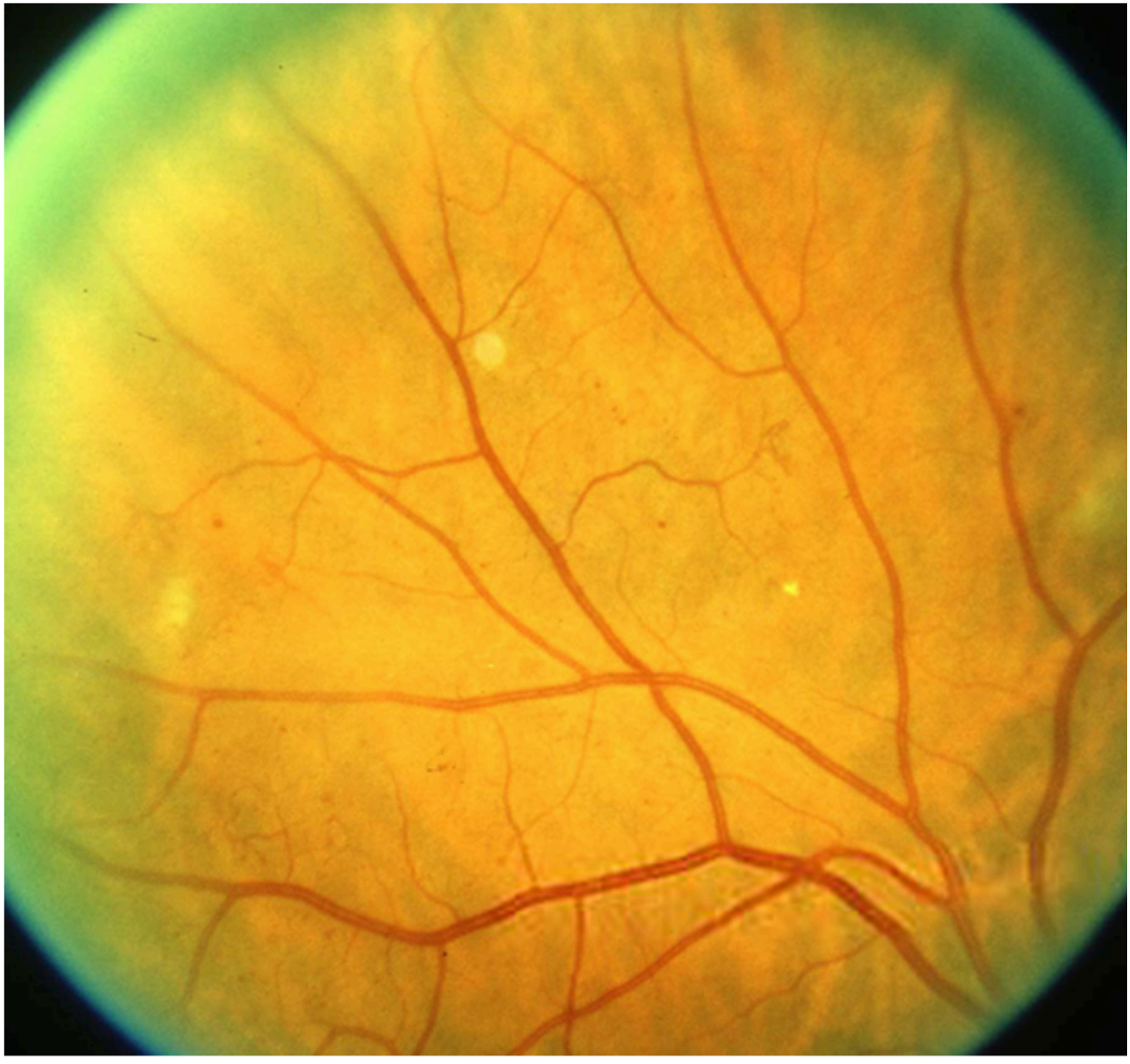


Imagen 3/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0012-03.png

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

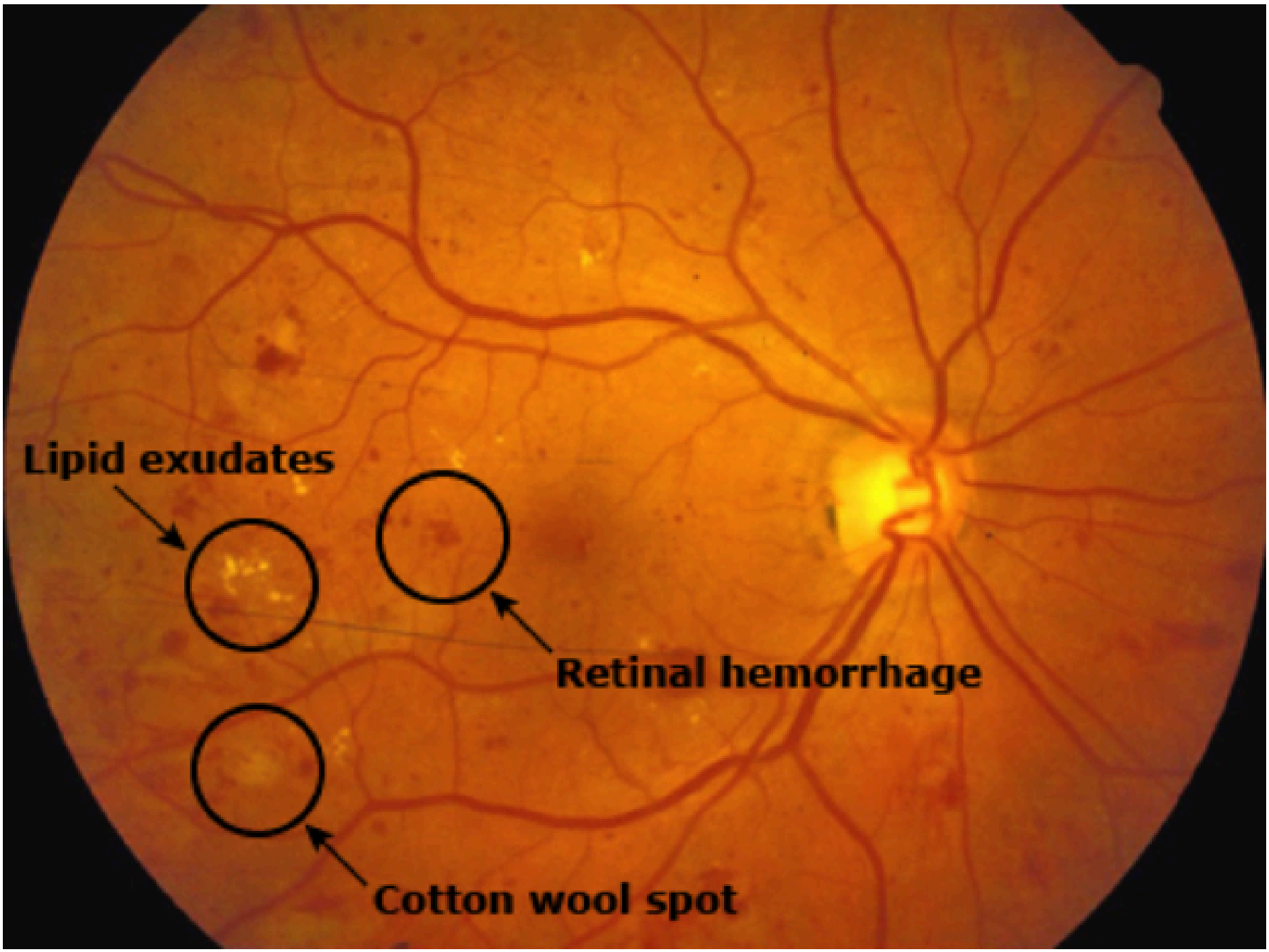



Imagen 4/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

Imagen 5/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

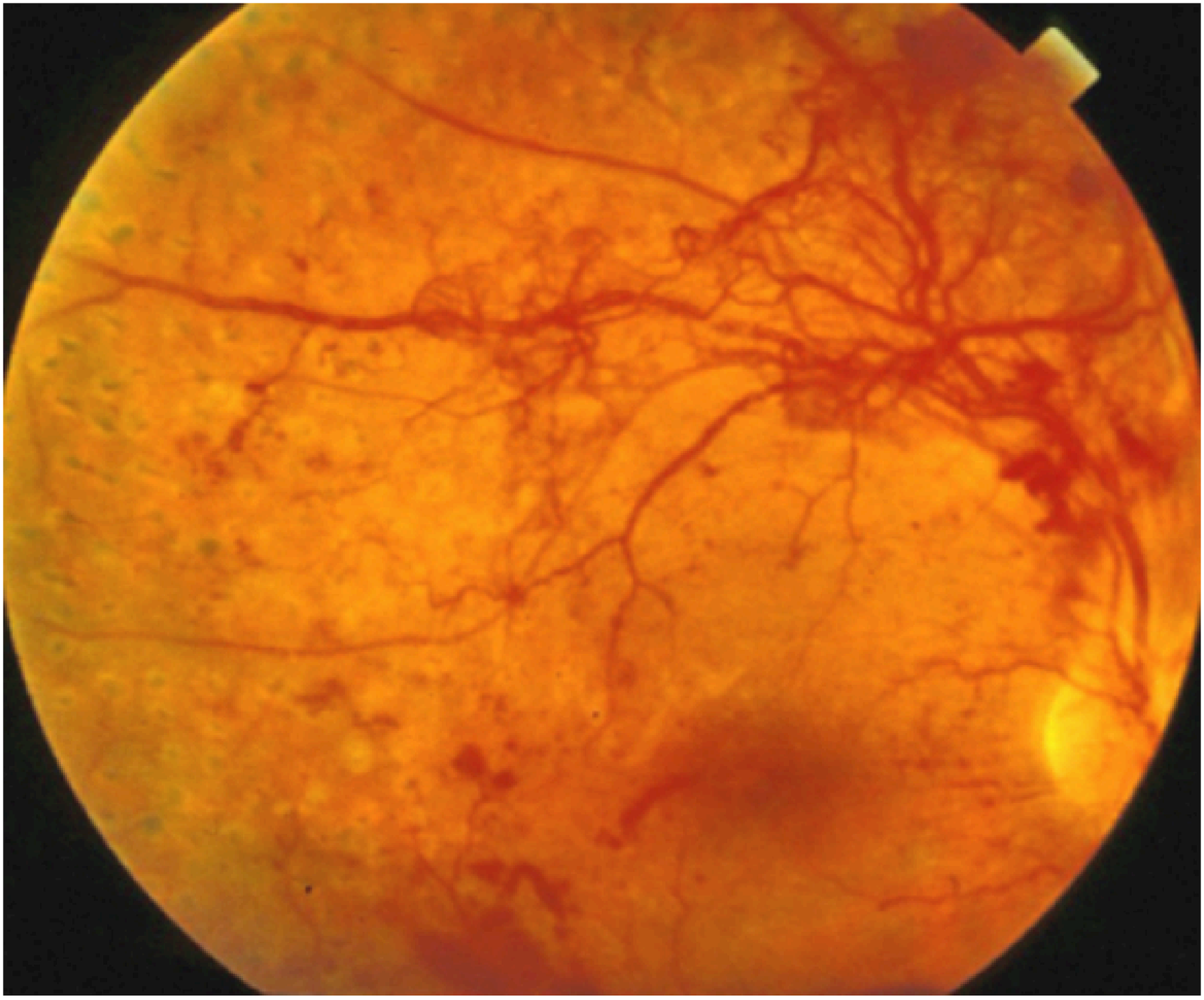


Imagen 6/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

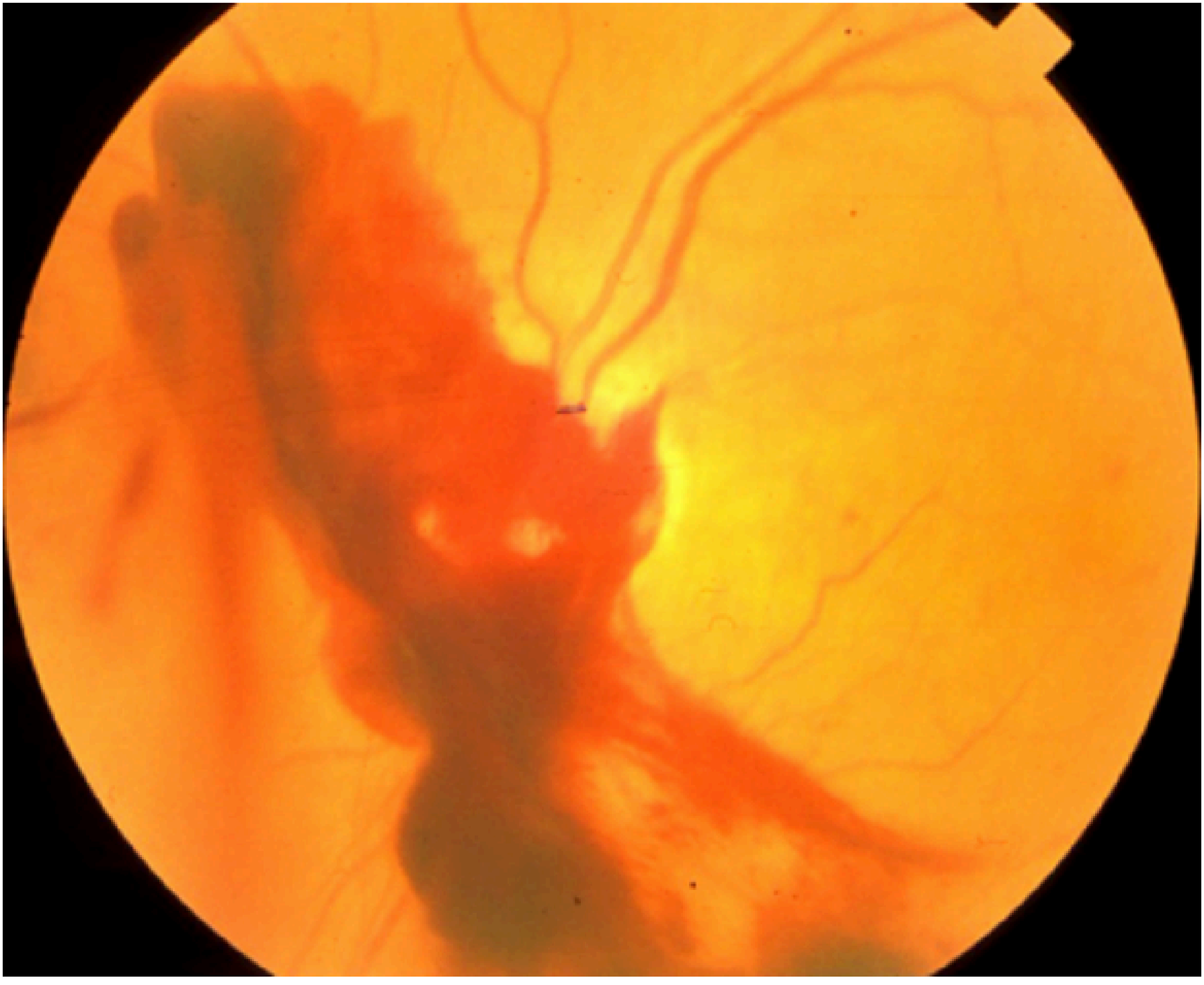


Imagen 7/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

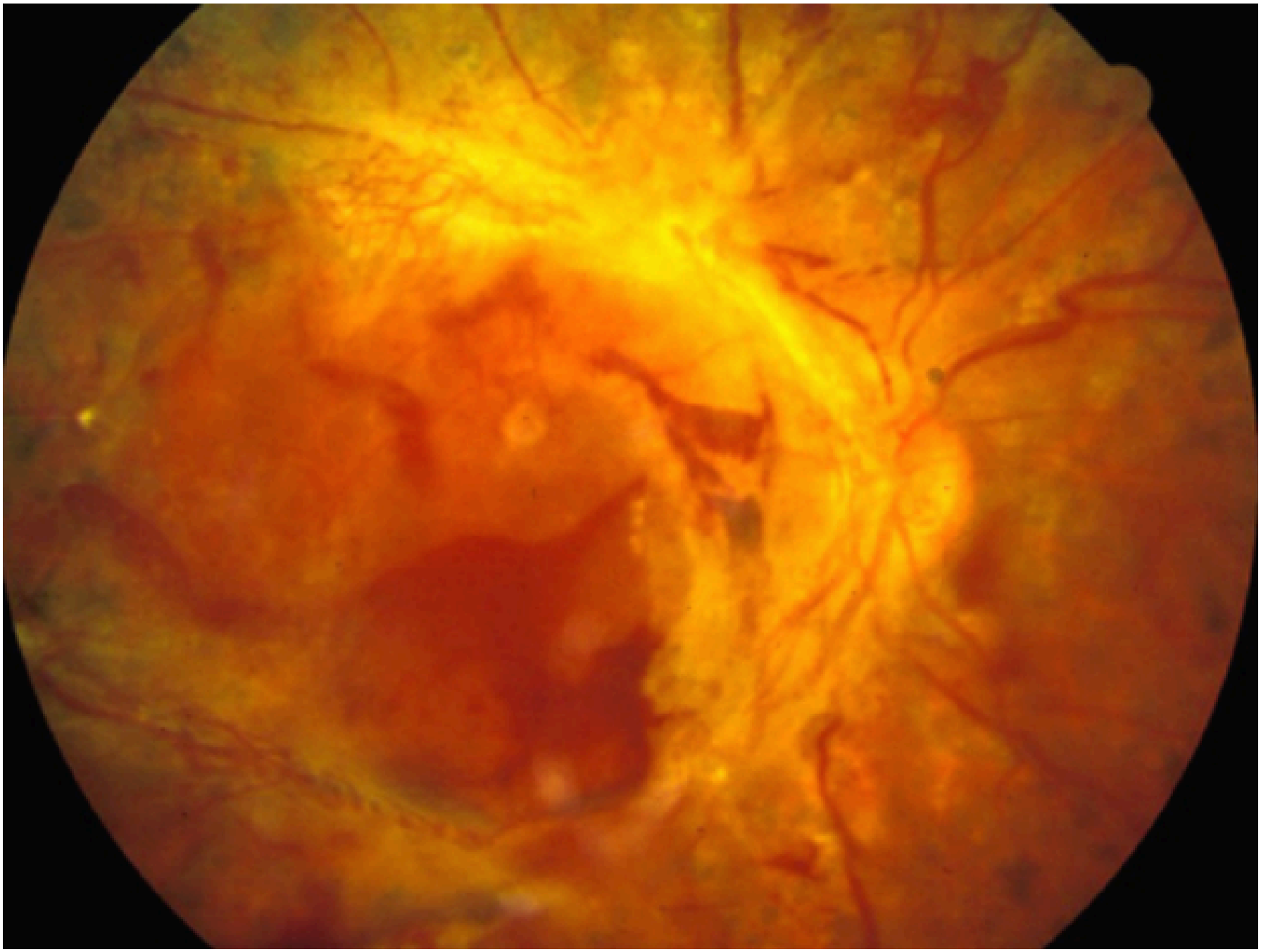


Imagen 8/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

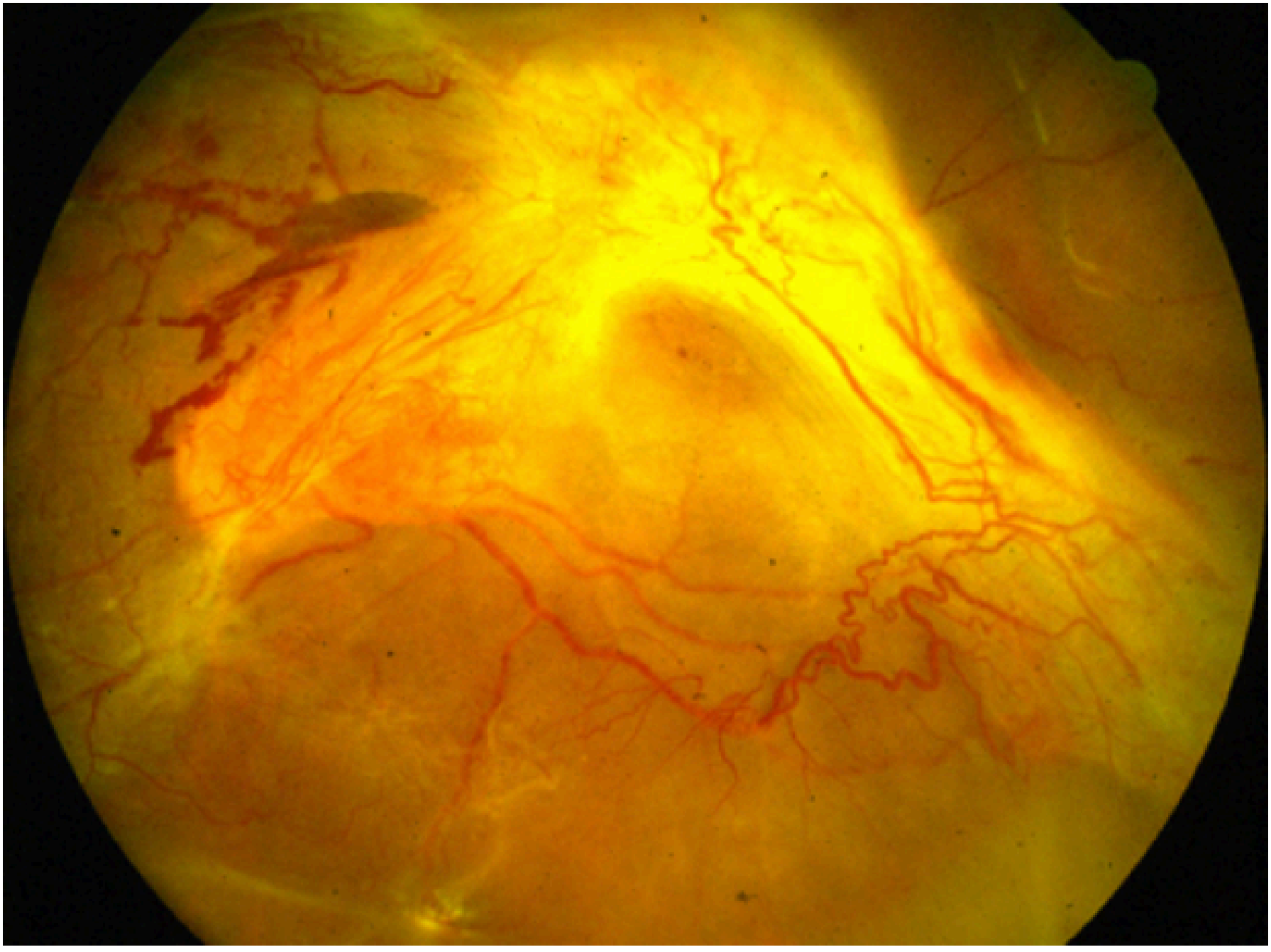


Imagen 9/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pd

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - UpToDate.pdf

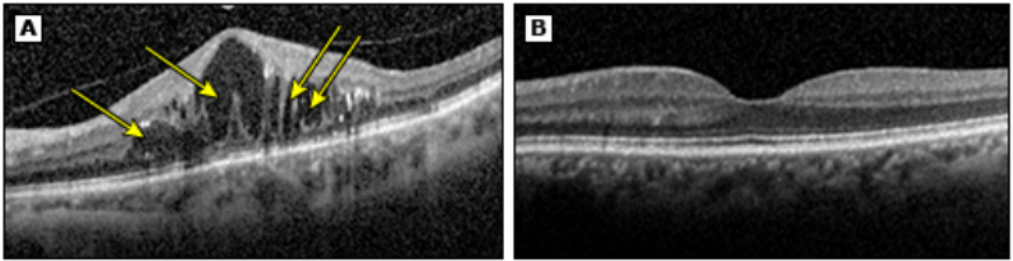



Imagen 10/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0020-03.png

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification ar

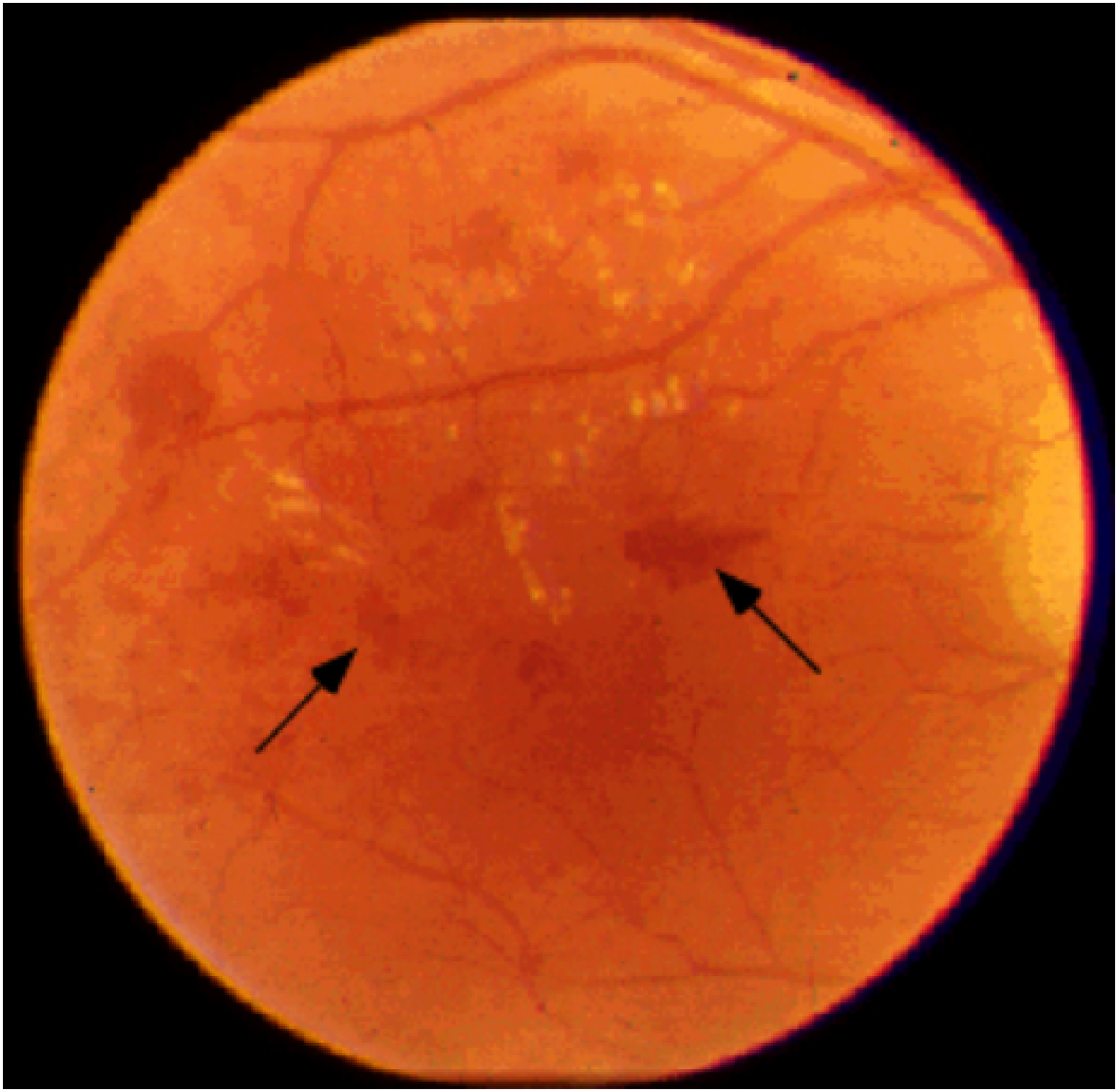


Imagen 11/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_fe

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - U

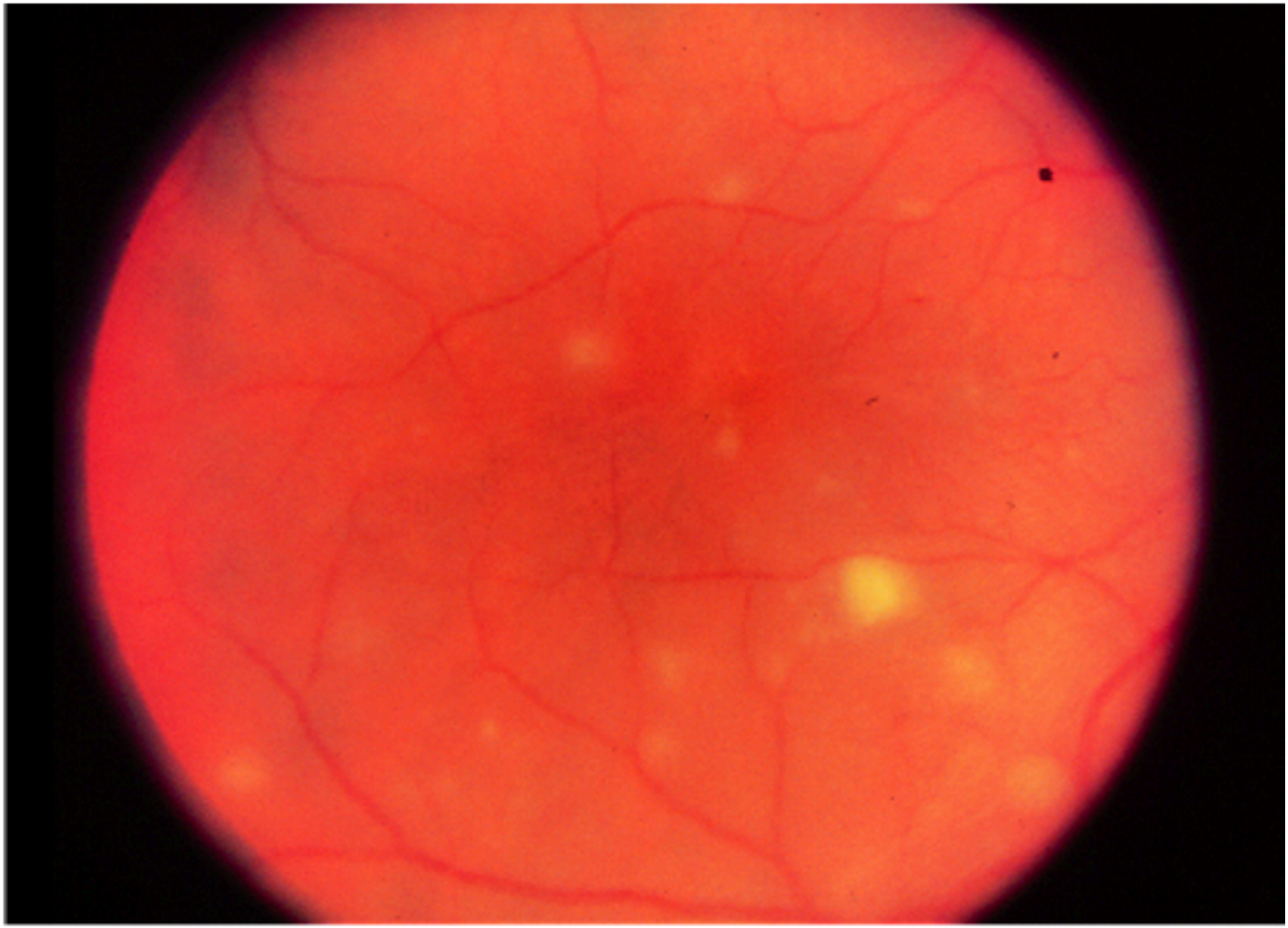


Imagen 12/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and

Imagen 13/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_feat

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - UpToDate.pdf

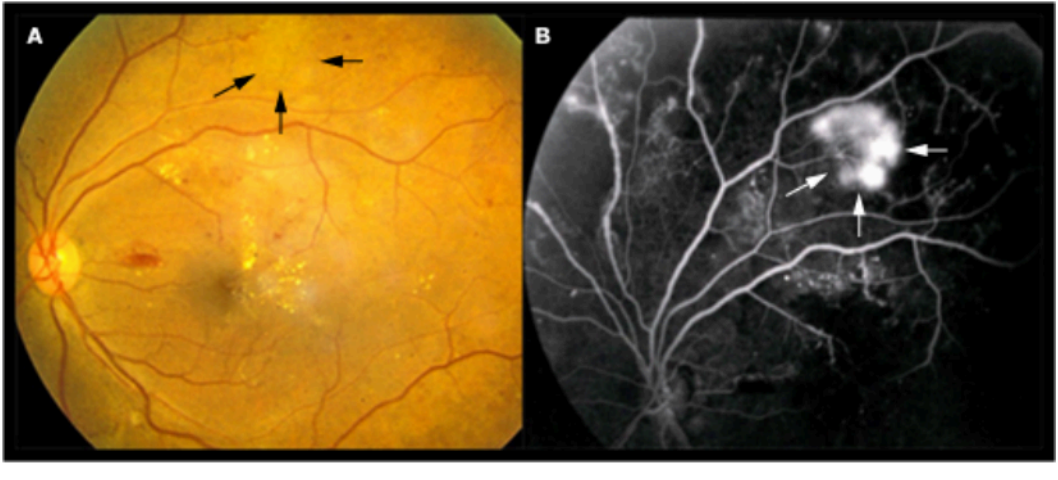



Imagen 14/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0025-03.png

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

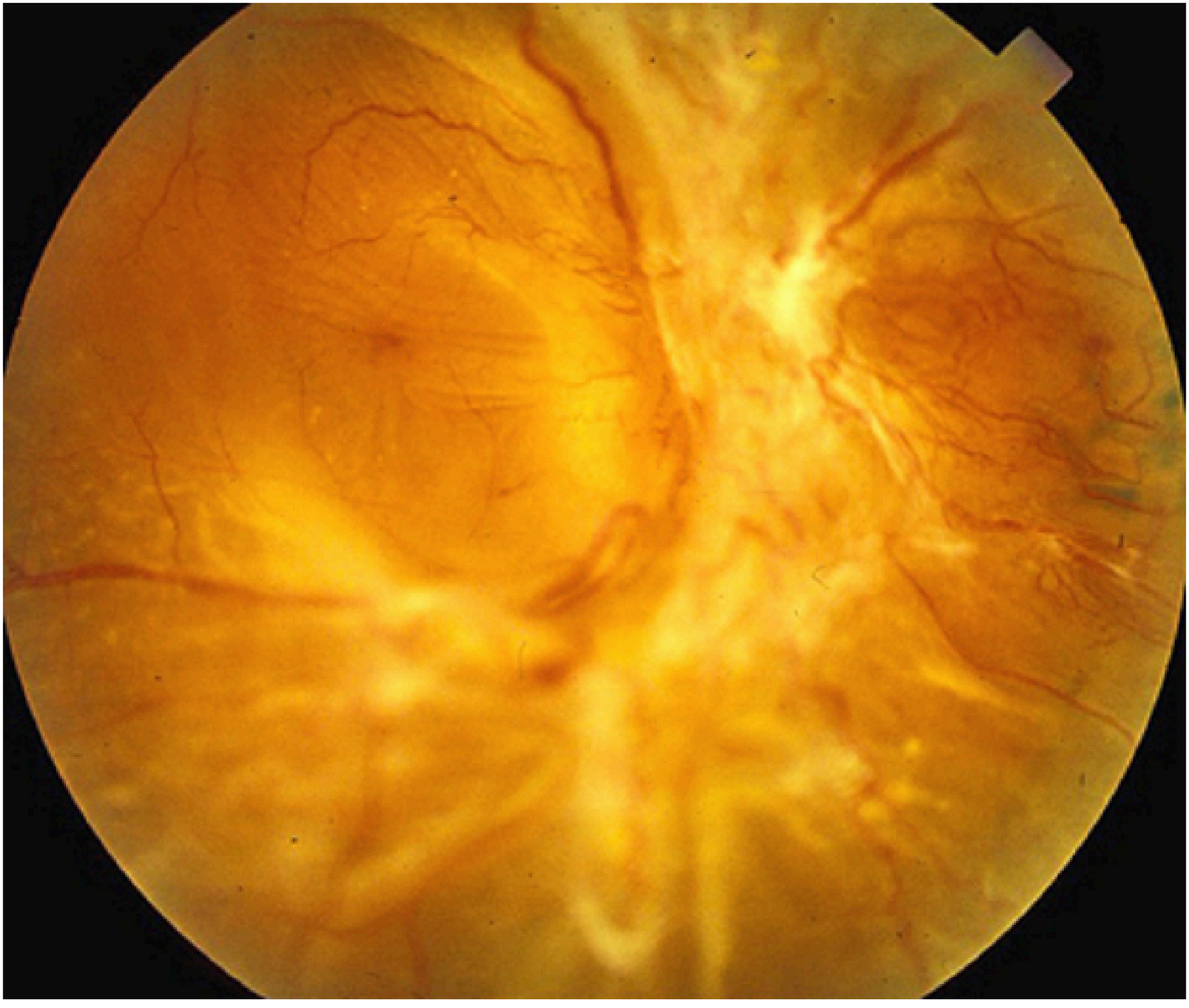


Imagen 15/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.p

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features - UpTo

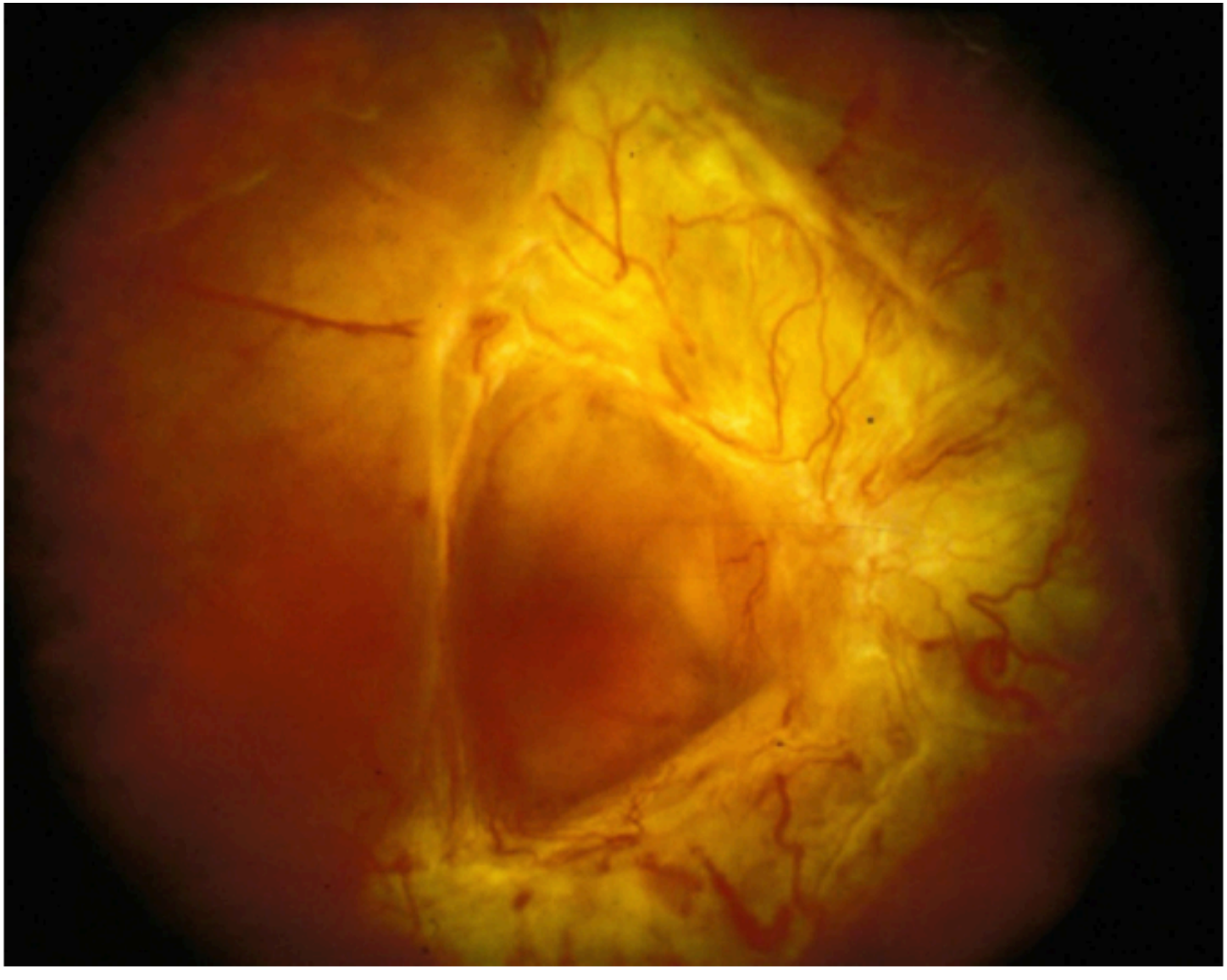


Imagen 16/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.pdf-0027

Documento de origen: Diabetic retinopathy_ Classification and clinical features -

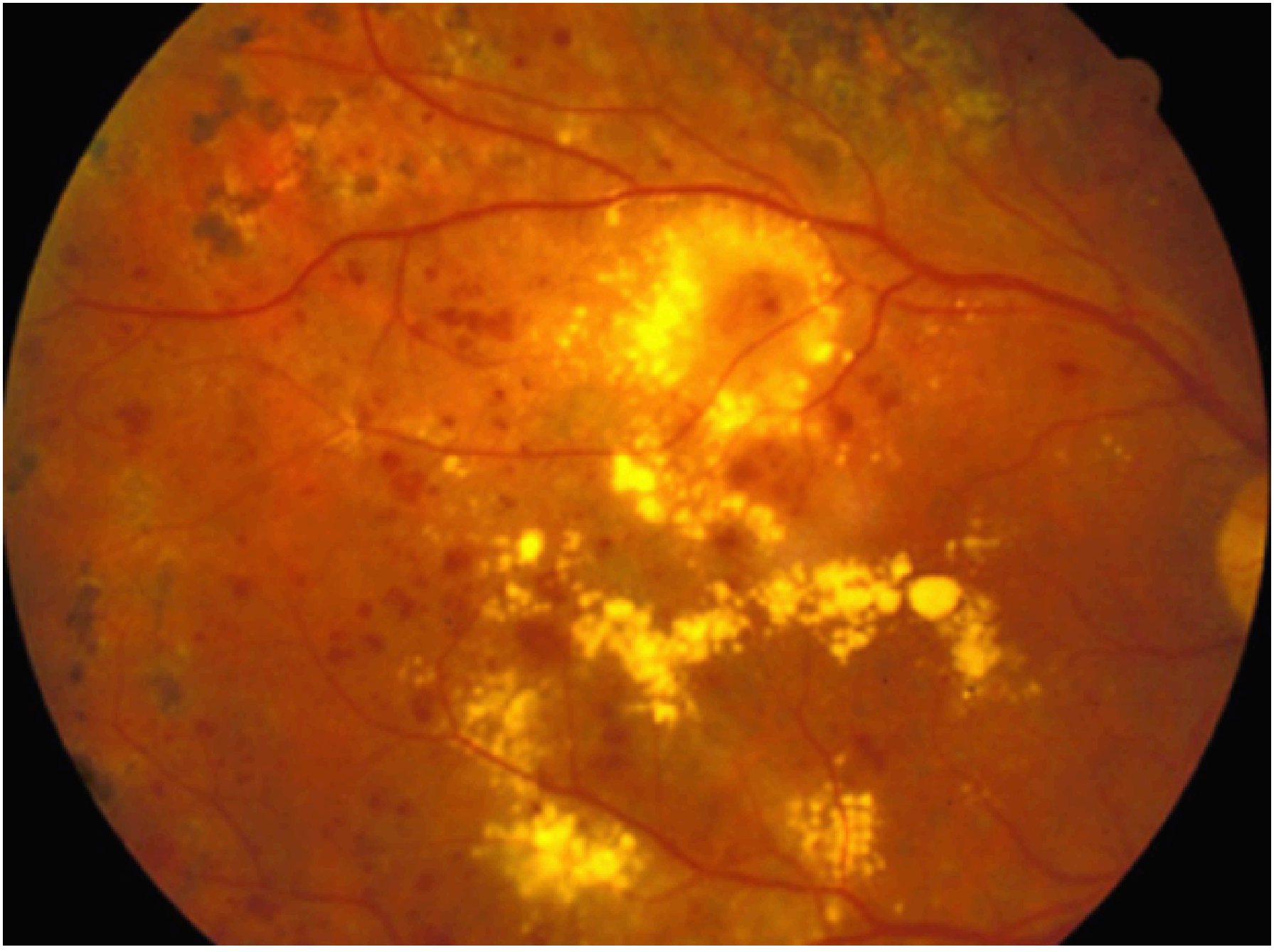
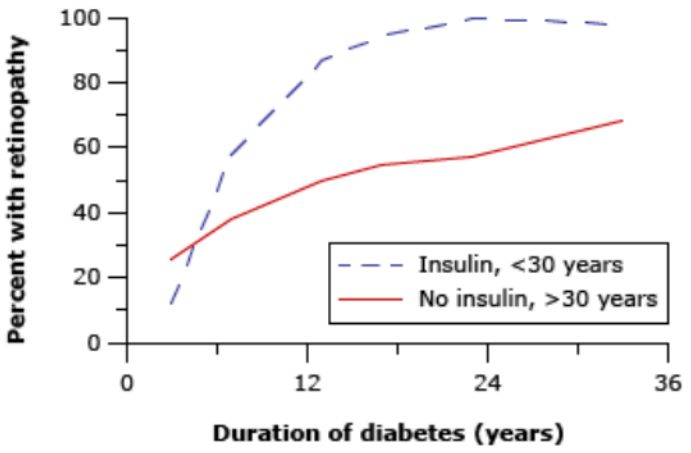
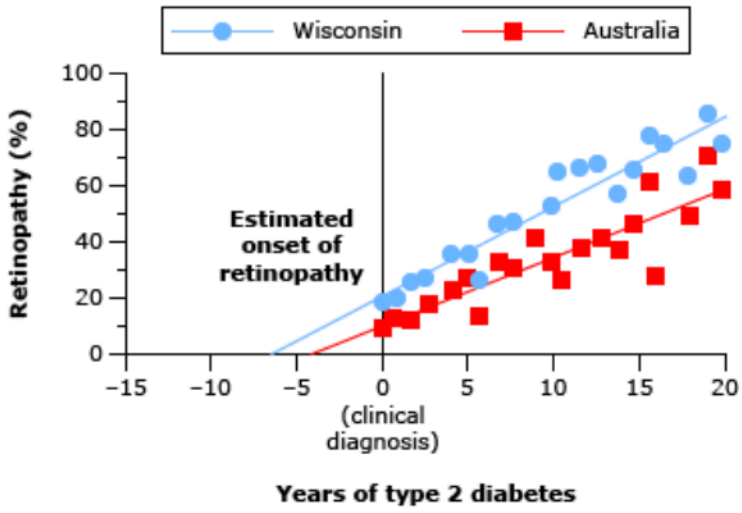
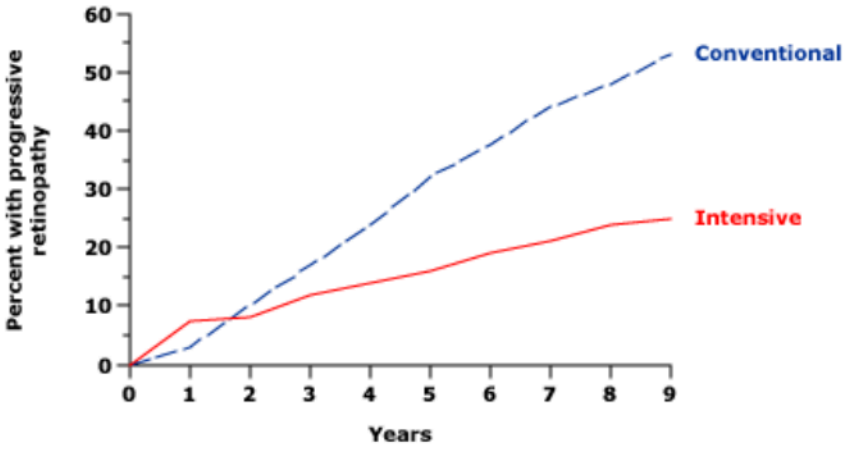


Imagen 17/81: Diabetic_retinopathy__Classification_and_clinical_features_-_UpToDate.p


Percent with retinopathy
100
80
60
40
20
0
0
12
24
36
Duration of diabetes (years)
Insulin, <30 years
No insulin, >30 years


Wisconsin
Australia
Retinopathy (%)
100
80
60
40
20
0
Estimated onset of retinopathy
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
(clinical diagnosis)
Years of type 2 diabetes


Percent with progressive retinopathy
60
50
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Years
Conventional
Intensive

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

Imagen 21/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0001-21.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

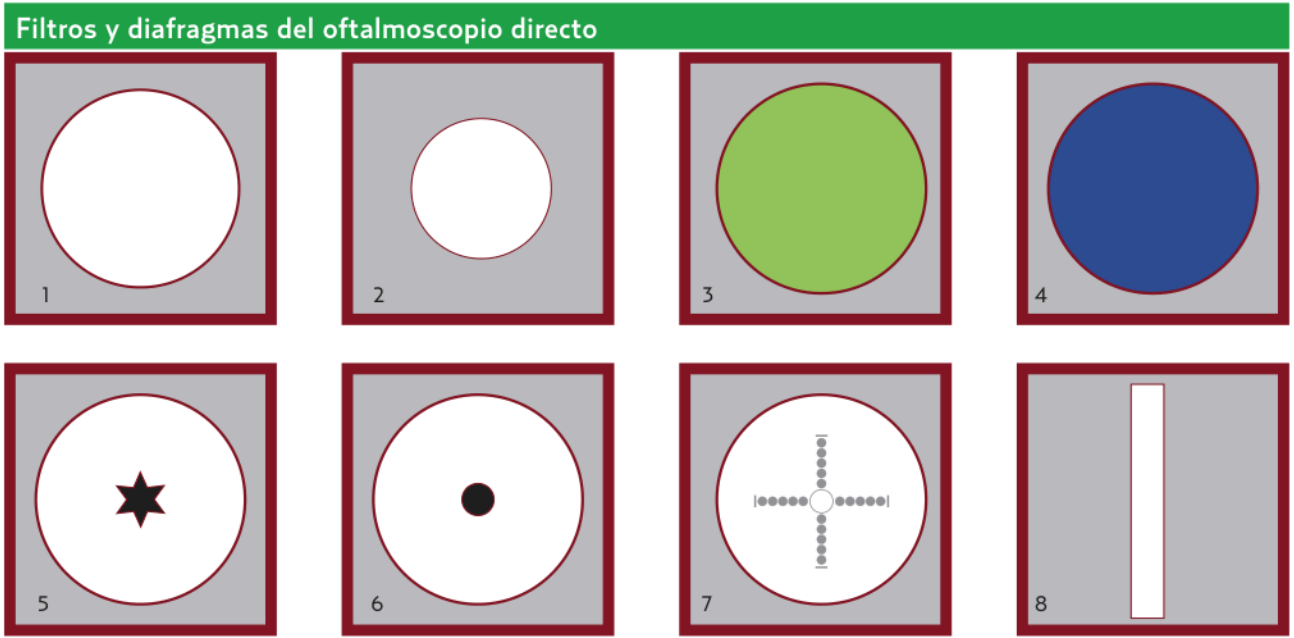



Imagen 22/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0002-03.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

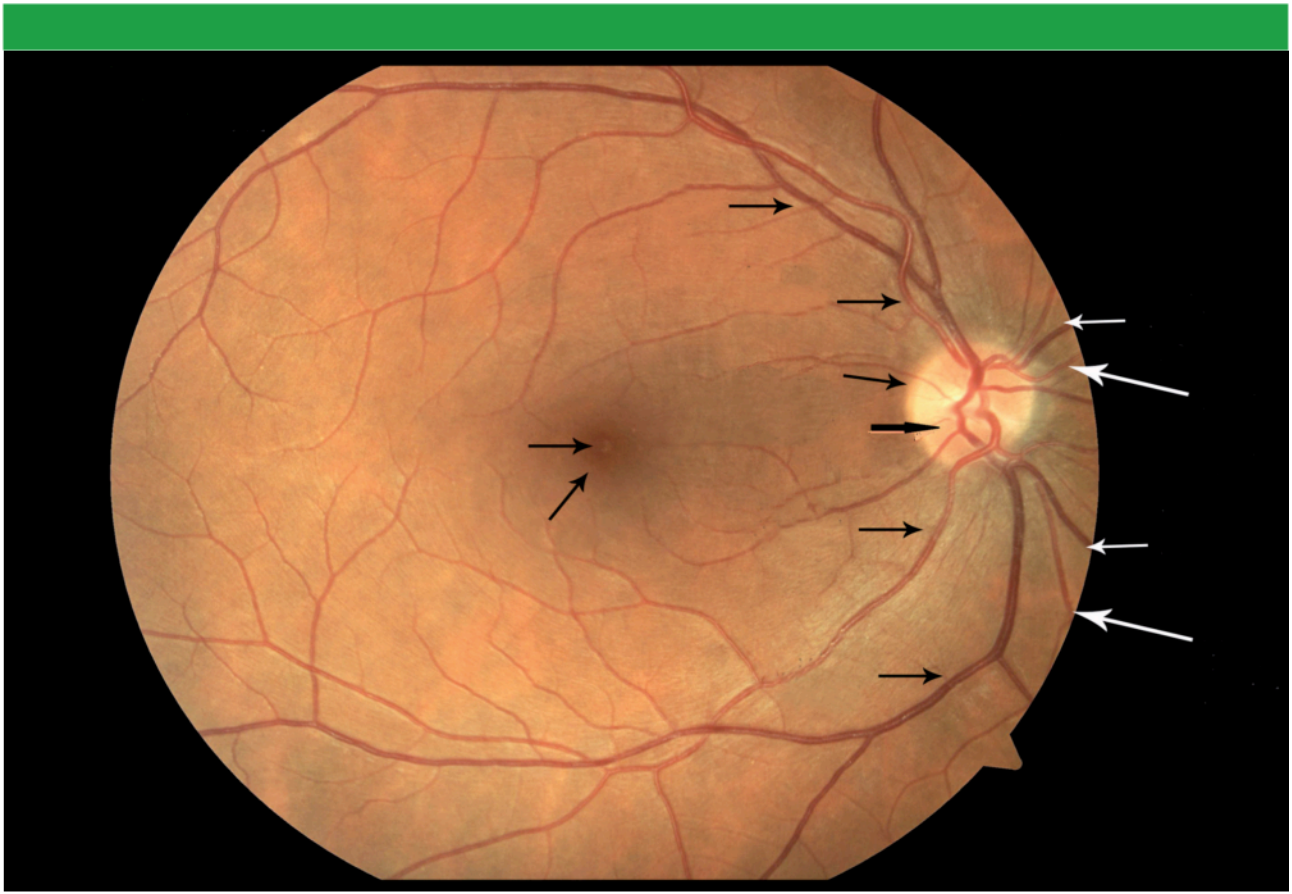


Imagen 23/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0003-00.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

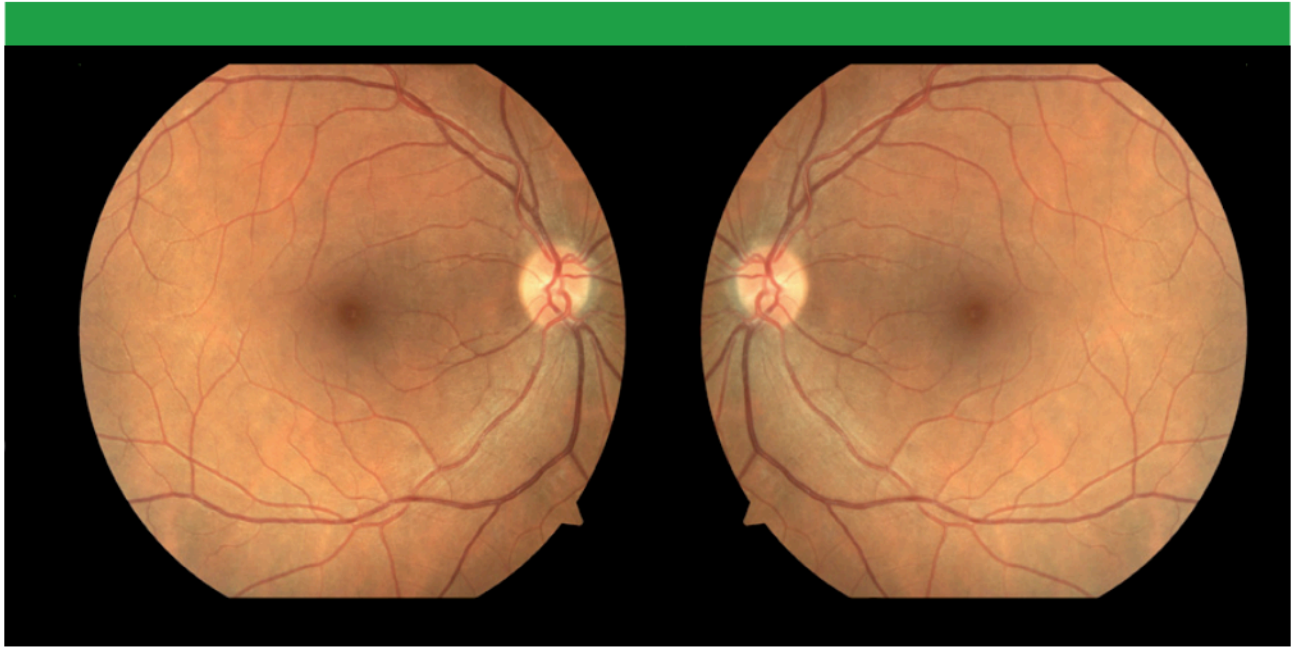


Imagen 24/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0003-01.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

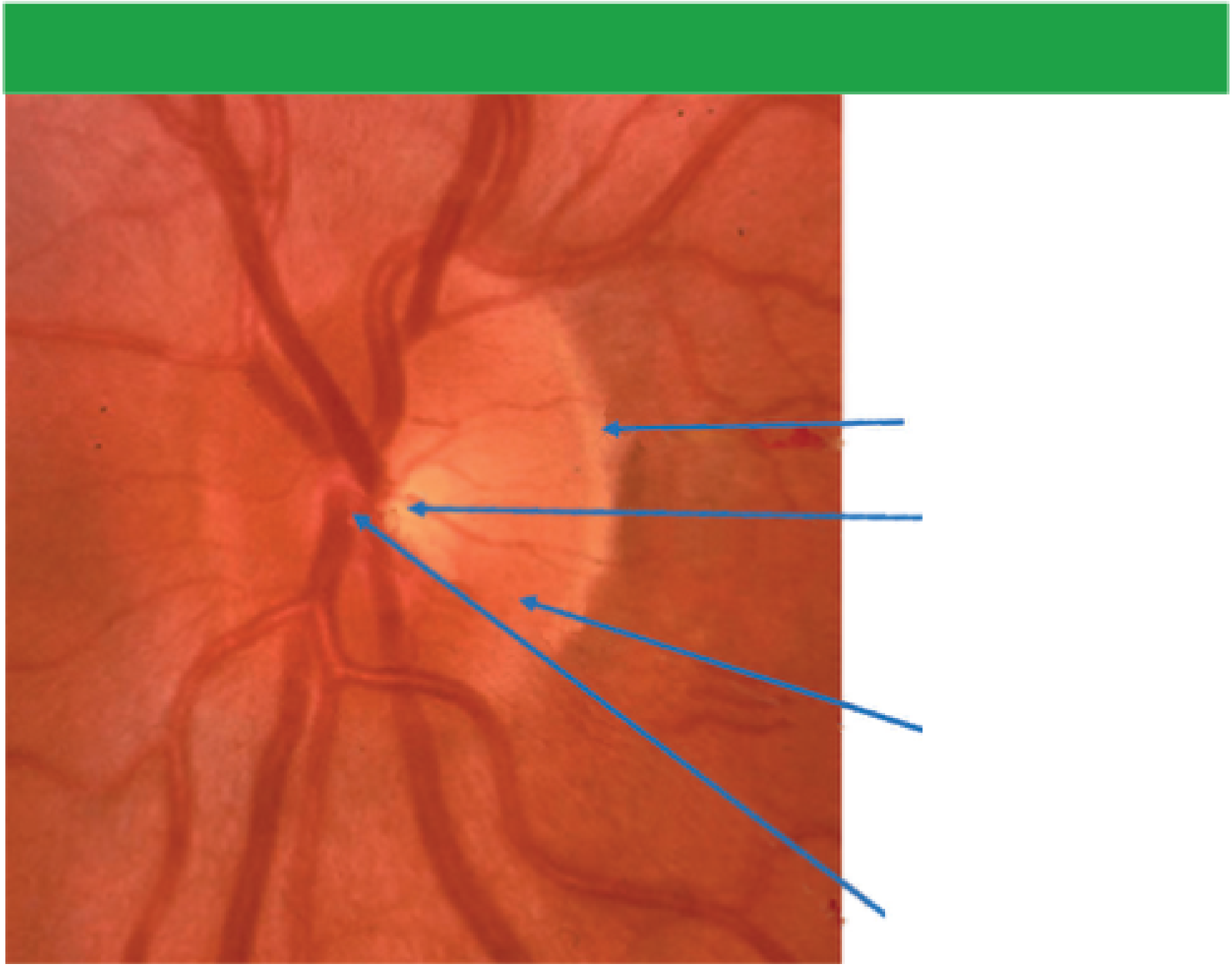


Imagen 25/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0004-00.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

Imagen 26/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0004-02.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

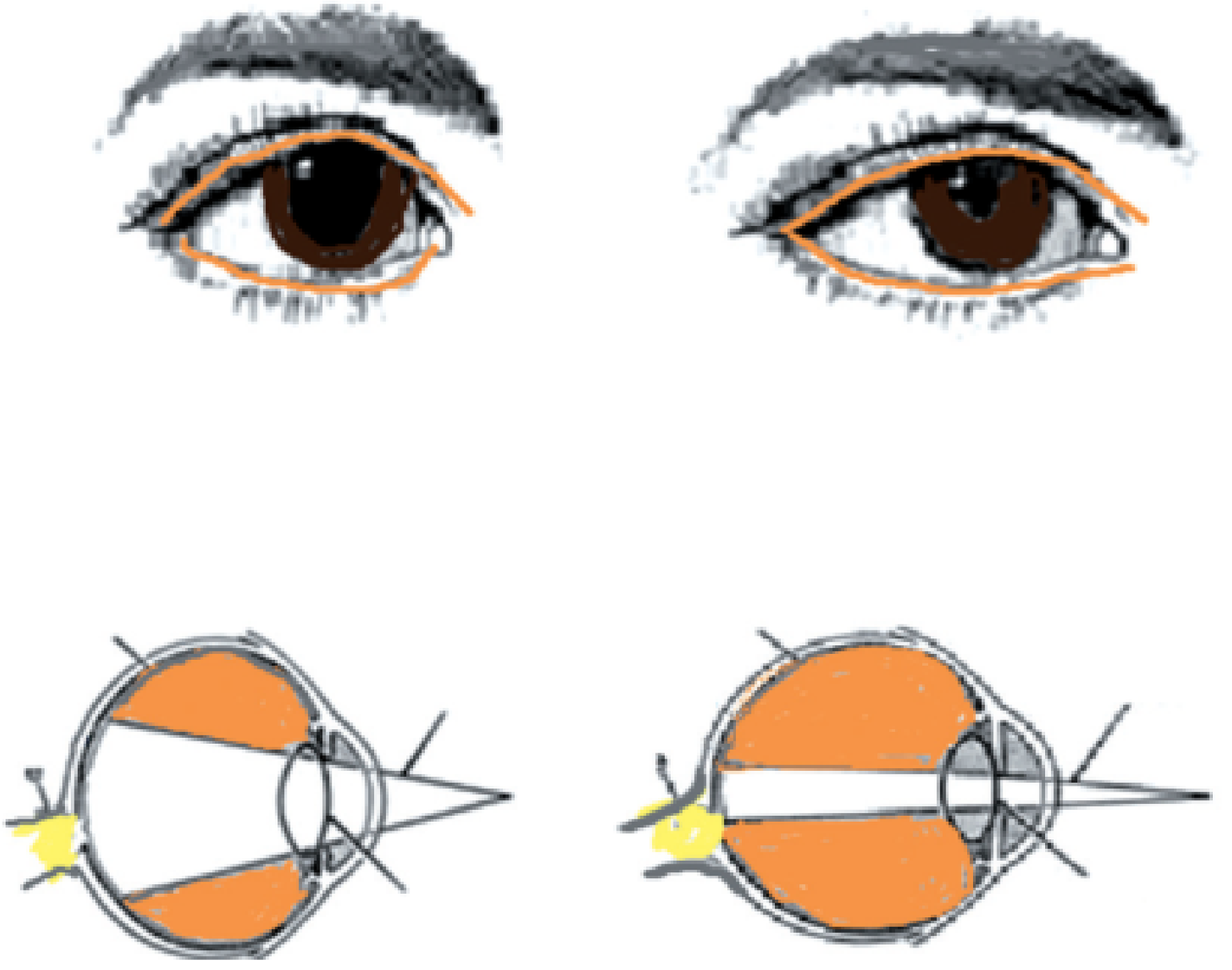


Imagen 27/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0004-03.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

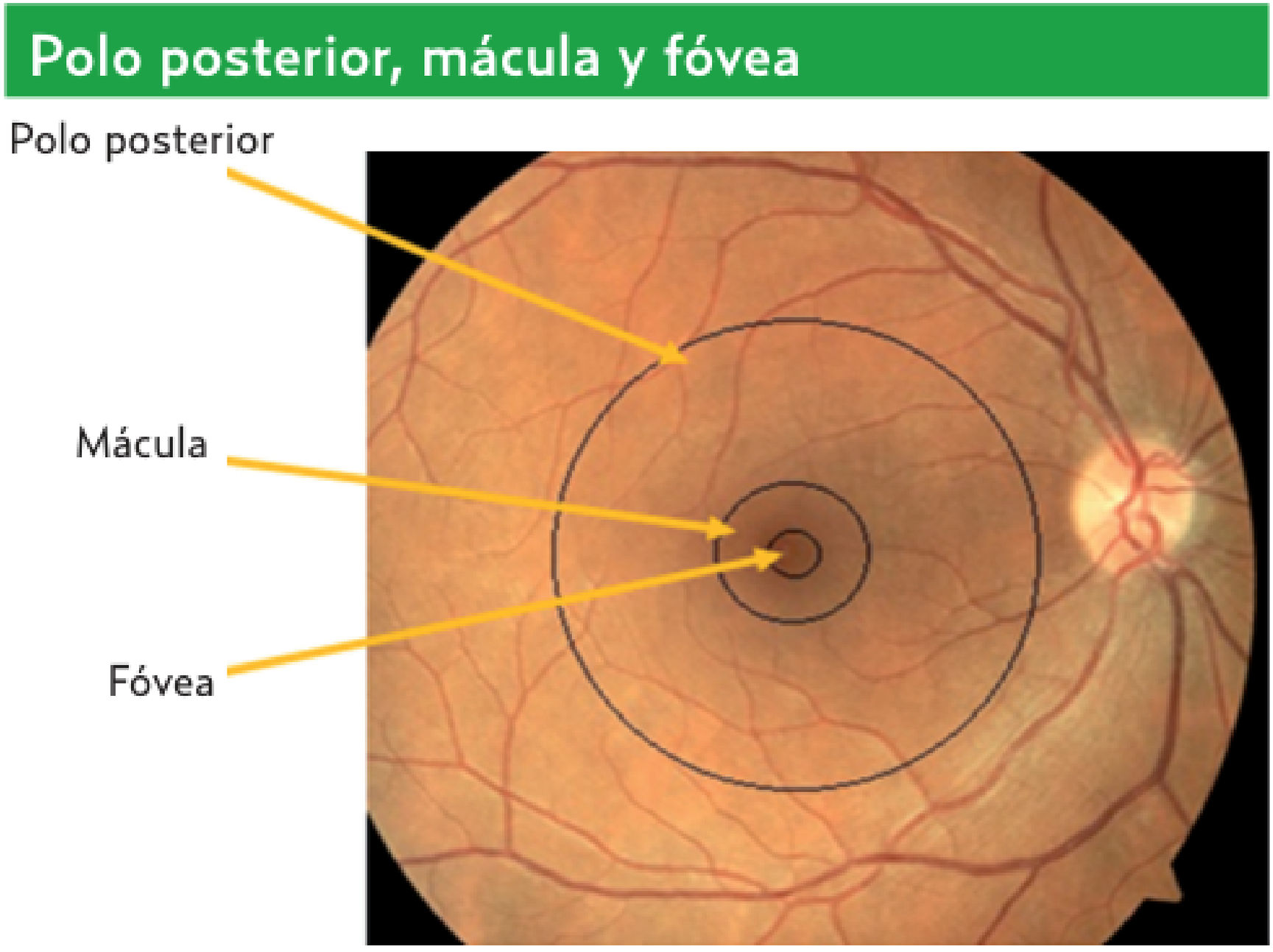



Imagen 28/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0005-03.png

Documento de origen: FONDO DE OJO.pdf

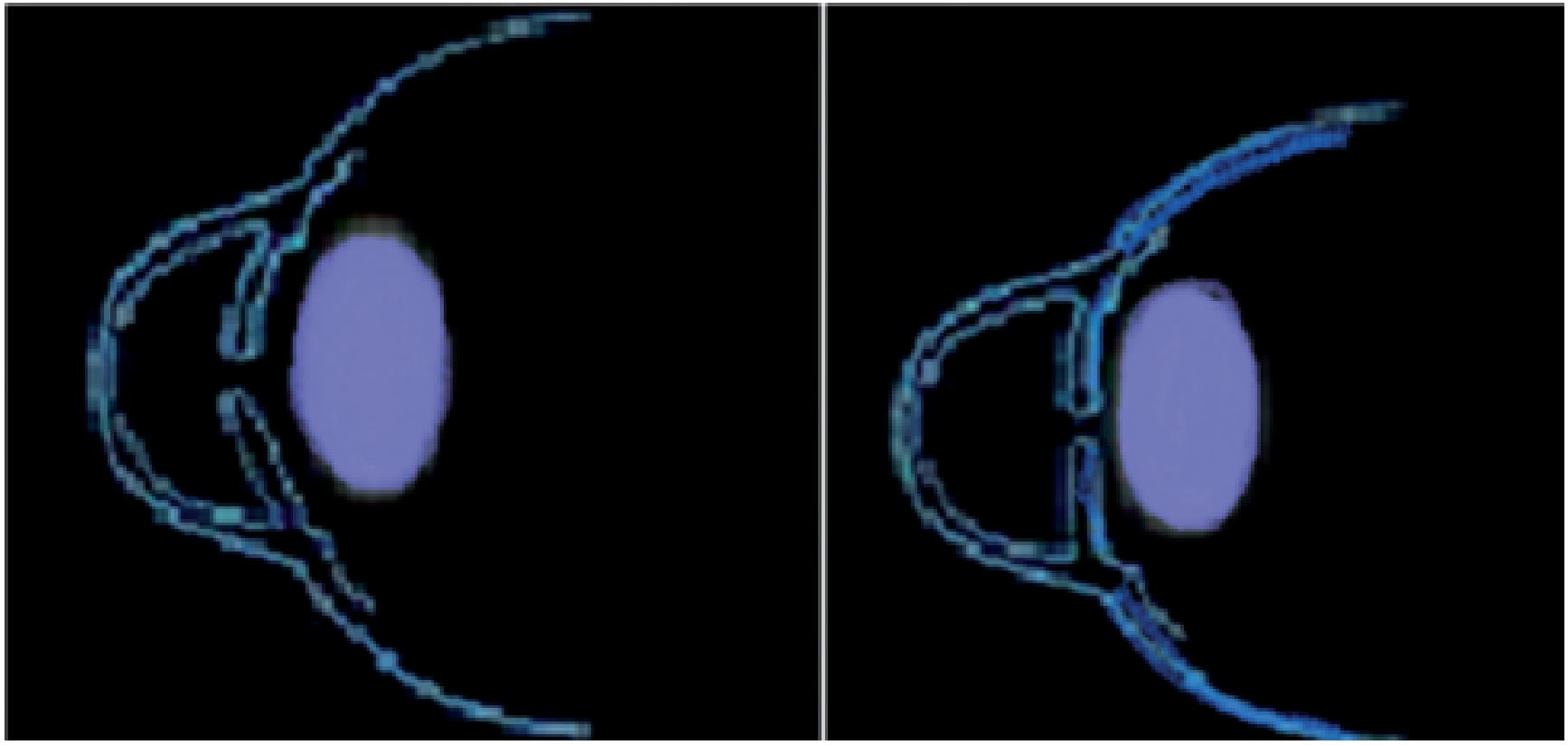


Imagen 29/81: FONDO_DE_OJO.pdf-0005-05.png

Documento de origen: GPC Retinopatía diabética 1er nivel.pdf

| | | |
|---|---|---|
| E | Pacientes con diabetes tipo 2 deben ser evaluados al momento del diagnóstico con seguimiento anual. Esta reportado que cerca del 30% de estos pacientes presentan lesiones en retina al momento de su primera evaluación. | II<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008* |
| E | Examinar la retina de los pacientes con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. | I<br>*Sociedad Oftalmológica Canadiense, 2013* |

Imagen 30/81: GPC_Retinopatía_diabética_1er_nivel.pdf-0015-04.png

| | | |
|---|---|---|
| R | Las personas que se diagnostican diabéticas deben someterse a su primer examen de retina al momento de confirmar ser portadoras de diabetes mellitus. El examen de fondo de ojo deberá ser realizado bajo midriasis medicamentosa para establecer la existencia de lesiones. | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008* |
| E | En un estudio realizado en Reino Unido, se desarrolló un modelo de simulación para progresión de retinopatía diabética en 15 años. Clasificaron la progresión en grados:<br><br>R0 sin retinopatía<br>R1 retinopatía leve<br>R2 retinopatía pre-proliferativa<br>R3 retinopatía proliferativa<br><br>El modelo predice que es seguro vigilar a los pacientes R0 cada 2 años, en vez de cada año, ya que la proporción de pacientes que desarrollan perdida visual por retinopatía no se afecta, y esta medida puede reducir el costo del examen en un 25%, mitigando así el problema del aumento en la demanda de los servicios de oftalmología, por el aumento significativo en la prevalencia de diabetes. | **Ib**<br>**E. Shekelle**<br>*Chalk, 2012* |
| E | En diabéticos tipo 2 procedentes de atención primaria y sin retinopatía, la incidencia acumulada de retinopatía de alto riesgo es del 0,3% el primer año y del 1,6% el tercer año. | **2++**<br>**SIGN**<br>*Sistema Nacional de Salud, 2008* |

| | | |
|---|---|---|
| E | Todas las personas con diabetes deben tener evaluación de la agudeza visual y un examen de fondo de ojo bajo dilatación al momento del diagnóstico de la diabetes y al menos cada 2 años. | **I**<br>*Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia, 2008* |
| R | El seguimiento de personas con diabetes, sin retinopatía en el examen inicial y buen control metabólico debe realizarse mediante un examen de fondo de ojo con pupila dilatada, por lo menos cada dos años. | **Punto de buena practica**<br>*Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia, 2008* |
| E | Examine los pacientes de mayor riesgo (mayor duración de la diabetes, mal control de la glucemia, hipertensión arterial o hiperlipidemia) sin retinopatía diabética por lo menos anualmente. | **I**<br>*Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia, 2008* |
| E | Mantener un adecuado control de los niveles de glucosa y presión arterial disminuye el riesgo y progresión de desarrollar retinopatía diabética. | **I**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008* |
| R | En pacientes conocidos portadores de diabetes mellitus con revisión inicial (al momento del diagnóstico) sin retinopatía diabética y que tienen mal control metabólico deberá ser evaluados una vez cada año. | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008*<br>**A**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | Durante la revisión de fondo de ojo deberán considerarse la duración de la diabetes, los niveles de Hb A1c y los niveles de presión arterial durante el interrogatorio y la agudeza visual | **I**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008* |
| R | Durante la evaluación de fondo de ojo se considerará intencionadamente la duración de la diabetes, los niveles de Hb A1c y los niveles de presión arterial. Durante la exploración será importante realizar toma de agudeza visual y realizar la exploración de retina bajo dilatación pupilar para clasificar adecuadamente la severidad de la retinopatía. | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2008* |

| | | |
|---|---|---|
| R | Durante la detección de la retinopatía diabética se debe:<br><br>1. Evaluar siempre la agudeza visual<br>2. Cuando se detecte retinopatía diabética se deberá especificar siempre la escala de severidad de la enfermedad para determinar la necesidad de derivación al especialista, seguimiento y tratamiento.<br>(Ver referencias, clasificación , fotografías estándar) | **Punto de buena practica**<br>*Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia, 2008* |
| ✓ | Para conocer los criterios sobre control metabólico, consultar guía de práctica clínica de diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes, y diabetes mellitus tipo 2 en el adulto en el primer nivel de atención. (SS-093-08)<br><br>Al momento de establecer el seguimiento del paciente diabético es importante considerar el tiempo de evolución, control metabólico, compromiso de autocuidado y el acceso a los servicios de salud. | **Buena Práctica Clínica** |
| E | Un estudio realizado en Australia 2011 concluyó que existe alto riesgo de desarrollo de retinopatía en diabéticos tipo 1 con alto índice de masa corporal y buen control metabólico, (hbA1c de 6.87%). Sin embargo al considerar parámetros antropométricos, diversos estudios (WESDR 1997, SiMES 2010) han obtenido resultados controvertidos entre la relación índice de masa corporal, parámetros antropométricos y desarrollo de retinopatía diabética, por lo que no existen conclusiones irrefutables sobre este punto. | **III**<br>**E. Shekelle**<br>*Dinari, 2011* |
| E | Un alto índice de masa corporal ha sido presentado como factor de riesgo para desarrollar retinopatía diabética en la adolescencia. | **2**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | Distintos documentos consideran que el tiempo de evolución, aparición de diabetes antes de los 12 años de edad y el control metabólico, son factores predictivos significativos para progresión de retinopatía diabética en diabetes tipo I. | **IV**<br>*Sociedad Oftalmológica Canadiense 2013*<br>**3**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |

| | | |
|---|---|---|
| R | Los niños y adolescentes con diabetes deben estar bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario con experiencia. Esta atención incluye monitoreo de la presión arterial e índice de masa corporal, consejo dietético, asesoramiento en materia de tabaquismo y embarazo. | **B**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | Diversos autores concuerdan en señalar que la presión diastólica y sistólica, la duración de la diabetes mellitus y la HbA1c son mayores en los pacientes que desarrollaron retinopatía diabética. | **2**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | Múltiples estudios evaluados para determinar la importancia del control de glucemia en diabéticos tipo 1 y el desarrollo de retinopatía diabética concluyen que la terapia intensiva de insulina con bomba externa que alcanza niveles de HbA1c mensuales menores de 6,05% es la mejor intervención para reducir el riesgo de desarrollo de retinopatía. | **1 a**<br>**1 b**<br>*NICE, 2004* |
| R | Control de factores de riesgo: glucosa, presión sanguínea, lípidos en sangre es indispensable para retrasar el desarrollo de retinopatía diabética. | **Punto clave**<br>*Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia 2008* |
| E | Prepúberes menores de 12 años rara vez desarrollan complicaciones de diabetes. La pubertad es un factor de riesgo para el desarrollo de la retinopatía por aumento fisiológico de la resistencia a la insulina normal a esta edad. La hormona del crecimiento similar a la insulina y el poco control en la adolescencia pueden tener un efecto acelerador sobre la progresión de la retinopatía diabética.<br><br>La adolescencia se asocia a menudo con un deterioro en el control metabólico debido a una variedad de factores fisiológicos y psicosociales. Klein et al encontraron que la duración de la diabetes después de la menarquia se asoció con un 30% de riesgo de aumento o retinopatía en comparación con la duración de la diabetes antes menarca. | **2**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |

| | | |
|---|---|---|
| R | Para las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 antes de la pubertad, la detección de retinopatía diabética se debe iniciar en la pubertad, a menos que existan otras consideraciones que sugieran la necesidad de un examen anterior. | **Consenso**<br>*Sociedad Oftalmológica Canadiense, 2013* |
| E | Los principales factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía diabética es la pubertad. | **2**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | En pacientes diabéticos tipo 1 se recomienda la evaluación de fondo de ojo a partir de los 3 a 5 años después del momento del diagnóstico de la diabetes con posterior seguimiento de fondo de ojo anual. | ***II-A***<br>*Academia Americana de Oftalmología 2012* |
| E | Las personas en tratamiento intensivo reducen el riesgo de retinopatía en un 53%. Los efectos duraderos de un buen control se demostraron en el estudio EDIC* que siguió a estos niños después de la interrupción del estudio. Se encontró que, aunque ya no había ninguna diferencia en la HbA1c entre los dos grupos, los que han estado antes en el grupo de tratamiento "intensivo" eran menos propensos a tener retinopatía,<br><br>*Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications | **1**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| E | Las diferentes organizaciones coinciden en que la evaluación de fondo de ojo para la detección de retinopatía diabética en los pacientes diabéticos tipo 1 deberá iniciar entre 3 a 5 años después de su debut como diabéticos con seguimiento anual. | ***3***<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| R | Para las personas con diabetes tipo 1 diagnosticada después de la pubertad, la detección de retinopatía diabética debe iniciarse 3 -5 años después del diagnóstico de la diabetes y posteriormente cada año o antes de ser necesario. | **1**<br>*Sociedad Oftalmológica Canadiense, 2013*<br>**A**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2012* |

| | | |
|---|---|---|
| E | La academia americana de oftalmología, recomienda el primer examen de fondo de ojo sea cercano al momento de la concepción o en forma temprana durante el primer trimestre, y para aquellas pacientes diabéticas embarazadas sin lesiones y con retinopatía no proliferativa leve o moderada deben tener un seguimiento cada 3 a 12 meses, y las que presentan retinopatía no proliferativa severa o peor cada 1 a 3 meses. | **I**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2012* |
| R | Las pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 están considerando embarazarse deben ser aconsejadas para someterse a una evaluación oftalmológica antes de intentar concebir. Además deben llevarse a cabo evaluaciones durante el primer trimestre y como está indicado por la etapa de la retinopatía y la tasa de progresión durante el resto del embarazo y durante el primer año posparto. | **1**<br>*Sociedad Oftalmológica Canadiense, 2013*<br>**A**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2012* |
| E | La guía clínica de diabetes en el embarazo muestra múltiples ensayos clínicos aleatorizados, así como estudios de cohorte que logran documentar de forma importante la progresión de la enfermedad durante el periodo del embarazo. Tanto en pacientes controladas sin daño retiniano de inicio como en aquellas que presentan grados moderados de retinopatía e incluso en la fase proliferativa generando la necesidad de aplicación de tratamiento laser durante el embarazo. | **1 +**<br>**2 +**<br>**2++**<br>*NICE, 2008* |
| E | La progresión de la retinopatía es un riesgo significativo pero relativamente bajo en el embarazo. Esto ha sido bien documentado en pacientes con diabetes tipo 1, las tasas reportadas en la literatura más antigua que van desde 17 hasta 70%. Estudios prospectivos recientes confirman la información más antigua y reportan 63% de retinopatía en al menos un ojo en etapas iniciales del embarazo y la progresión de retinopatía que requiere de laser se produce en el 27% de las pacientes. | **2**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |
| R | La literatura coincide en que aquellas pacientes diabéticas que desean embarazarse deben realizarse la primera evaluación de fondo de ojo como parte del protocolo de inicio del embarazo y el seguimiento será de la siguiente manera de acuerdo al resultado de esa evaluación inicial:<br><br>Sin retinopatía, evaluación a las 28 semanas<br>Con retinopatía leve a moderada, evaluación entre la semana 16 y 20<br>Con retinopatía severa o proliferativa evaluación a las 12 semanas<br><br>En pacientes con retinopatía diagnosticada durante el embarazo deben tener una evaluación de fondo de ojo 6 meses después del nacimiento del bebé. | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2012*<br>**A**<br>*Colegio Real de Oftalmologos,2013* |

| | |
|---|---|
| E | La duración de la enfermedad es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de retinopatía diabética |
| E | Antecedentes<br><br>1. Duración de la diabetes I-A<br>2. Control de glucosa HbA1c I-A<br>3. Antecedente de: enfermedad renal (II-A), hipertensión sistémica (I-A) niveles de lípidos (II-A), embarazo (I-A) |
| R | La duración de la diabetes y la severidad de la hiperglicemia son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía. Una vez que la retinopatía está presente, la duración de la diabetes parece menos importante que la hiperglicemia para progresión de la retinopatía. |
| E | Los principales factores de riesgo modificables para el desarrollo de retinopatía diabética son:<br>Presión sanguínea<br>Índice de masa corporal |
| R | La progresión de retinopatía diabética avanzada está relacionada con el control de la diabetes, el riesgo puede reducirse a través del control intensivo de los niveles de glucosa en sangre, presión arterial e índice de masa corporal |
| E | Mantener los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal así como las cifras de tensión arterial reduce el riesgo de desarrollo y progreso de retinopatía diabética. |

| | | |
|---|---|---|
| E | Un estudio incluyó a 306 pacientes de los cuales 132 (43%) mostraron retinopatía diabética, en 93 (30,4%) se detectó la formación de exudados duros, en 50(16,3%) edema macular clínicamente significativo (EMCS), y en 26(8,5%) retinopatía diabética proliferativa. La duración de diabetes (P <0,001) microalbguminuria 8P <0,001) y niveles bajos de hemoglobina (p = 0,001) resultaron ser factor de riesgo muy importante para el desarrollo y el aumento de la severidad de la retinopatía diabética, así como para la formación del EMCS y exudados duros. | **III**<br>**E. Shekelle**<br>Mohan, 2011 |
| R | Los pacientes con antecedente de enfermedad renal, hipertensión sistémica y alteraciones en el control de los lípidos pueden tener mejor evolución al controlar estas variables que incrementan el riesgo de desarrollo y progresión de retinopatía diabética | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2012* |
| E | Los pacientes deberán ser informados que el tratamiento efectivo de la retinopatía diabética depende de la intervención oportuna, a pesar de buena visión y libres de síntomas oculares. | **III**<br>*Academia Americana de Oftalmología, 2012* |
| R | Todos los pacientes deberán ser informados de la importancia de mantener buen control de glucosa y monitoreo de los niveles de hemoglobina glucosilada | **A**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2012* |
| E | De 16,109 pacientes elegidos que participan en el estudio, 14,595 (90,6%) tuvieron disponible resultados de glucosa en ayunas. De ellos, 2,023 (13,8%) fueron diagnosticados con diabetes mellitus. Las fotografías de fondo estaban disponibles para 1678 sujetos (82,9%), incluyendo 1,323 pacientes con diabetes mellitus conocida y 355 con diabetes mellitus de nuevo diagnóstico. La prevalencia de cualquier retinopatía diabética y retinopatía que amenaza la visión fueron 15,8% (IC95%, 14,1-17,5), y el 4,6% (IC95%, 3.6 a 5.6), respectivamente. Los resultados del análisis mostraron asociación de retinopatía diabética con mayor duración de la diabetes (OR=1,08, IC del 95%, 01.06 a 01.10), incrementos de HbA1C (OR: 1,52, IC 95%, 1,28-1,80), presión arterial sistólica elevada (OR, 1,02, IC 95%, 1.1 a 1.3), y un menor índice de masa corporal (OR: 0,91, IC 95%, 0,87-0,96). | **III**<br>**E. Shekelle**<br>Jee, 2013 |

Documento de origen: GPC Retinopatía diabética 1er nivel.pdf

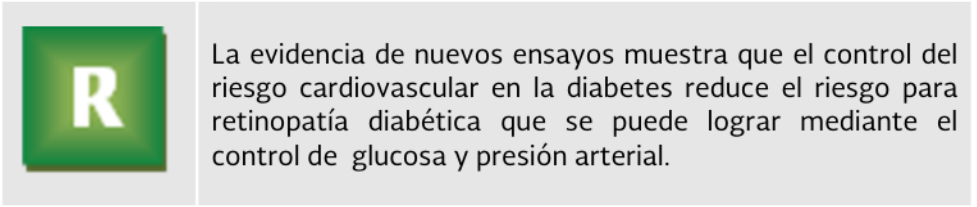
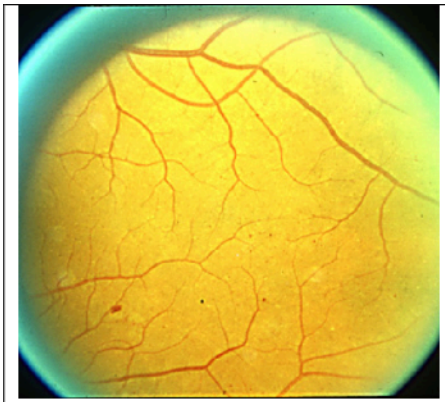
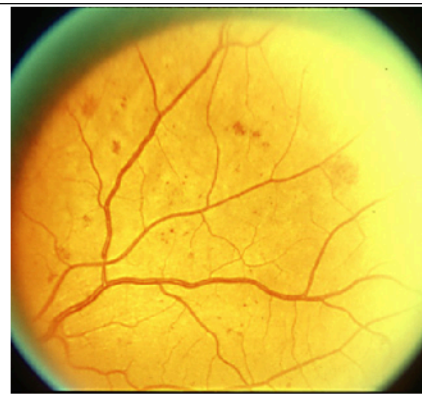
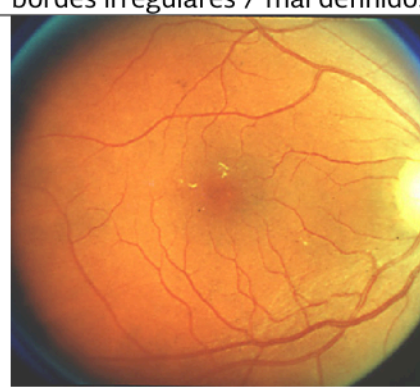



Imagen 39/81: GPC_Retinopatía_diabética_1er_nivel.pdf-0023-01.png

| | |
|---|---|
| | El médico familiar deberá lograr el control metabólico del paciente diabético<br>Lograr control de glucemia con Hb A1c de 6.5%<br>Obtener niveles normales de presión arterial y colesterol (LDL,HDL y total)<br>Detección temprana y manejo de microalbuminuria |
| | Actividades que debe realizar el médico familiar en todo paciente con diagnóstico de diabetes:<br><br>Evaluación de fondo de ojo de acuerdo a los esquemas señalados en recomendaciones previas.<br>Fondo de ojo con lesiones leves a moderadas (fotos de ETDRS 1, 2A, 2B y 3 ) permanecen en vigilancia en primer nivel<br>Fondo de ojo con lesiones más significativas (fotos ETDRS de la 4 a la 13) enviar a oftalmología para evaluación. |
| | El médico familiar deberá realizar evaluación de fondo de ojo en la paciente diabética como parte del protocolo de embarazo, en caso de observar lesiones enviar a valoración por oftalmología. |

Imagen 40/81: GPC_Retinopatía_diabética_1er_nivel.pdf-0023-05.png

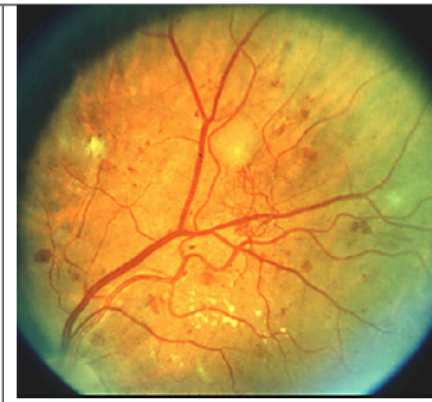
<table>
<tr>
<td>  <br>1</td>
<td>  <br>2A</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotografía estándar 1 de ETDRS. Muestra microaneurismas (Ma): puntos rojos más pequeños en el centro de la foto.<br><br>Microaneurismas (Ma): Son las primeras lesiones que aparecen en la retinopatía diabética. Son dilataciones de los capilares. Estas lesiones aparecen como pequeños puntos rojos circulares que tienen márgenes bien definidos y no son más grandes que el grueso de los vasos sanguíneos en el margen del nervio óptico.</td>
<td>Fotografía estándar 2A de ETDRS. Muestra Ma y microhemorragias (H): puntos rojos más grandes dentro de la fotografía. Es posible observar algunos Ma y H en esta fotografía. Estas lesiones frecuentemente ocurren juntas.<br>Hemorragias de retina (microhemorragias) (H) - Estas lesiones representan sangrado real dentro de la retina, y/o son el resultado de la ruptura de Ma o cuando los capilares se vuelven lo suficientemente permeables para permitir que la sangre de los vasos sanguíneos fluya hacia el exterior de éstos.<br>Estas hemorragias pueden ser de una gran variedad de formas, incluyendo punto, mancha y en forma de flama. Generalmente más grandes que los Ma, con bordes irregulares / mal definidos.</td>
</tr>
<tr>
<td> <br>2B</td>
<td>  <br>3</td>
</tr>
</table>

4

Fotografía estándar 4 ETDRS. Muestra lesiones en la mácula.

Los exudados duros: son lesiones blanco / amarillas por depósitos de colesterol que usualmente se originan por fugas de Ma. Estas lesiones son de forma irregular, afilados, varían en tamaño y tienen una apariencia "grasa". Con frecuencia están asociados con acumulación de líquido (edema retinal) dentro de la retina.

*Los exudados duros y el edema pueden ocurrir adyacente a la mácula. Cuando el edema se extiende en o muy cerca de la mácula EMCS, la visión puede verse afectada y hará que la visión central se vuelva constantemente borrosa. El EMCS puede ocurrir en cualquier etapa de la retinopatía (no proliferativa o proliferativa), y por lo general se trata con láser.



5

Fotografía estándar 5 ETDRS. Muestra exudados blandos.

En esta fotografía se aprecian exudados blandos justo por encima del centro de la foto, a las 3 horas (a la derecha extrema de la foto) y a las 9:30 (justo por encima de la parte extrema izquierda de la foto).

Los exudados blandos, (también conocidos como "manchas algodonosas"): son formaciones redondeadas u ovales, blanco amarillentas, (a veces muy pequeños, discretamente grisáceas) de bordes imprecisos y localizados superficialmente. Son de tamaño variable y generalmente de mayor tamaño que los exudados duros.

6A

6B

4

Fotografía estándar 4 ETDRS. Muestra lesiones en la mácula.

Los exudados duros: son lesiones blanco / amarillas por depósitos de colesterol que usualmente se originan por fugas de Ma. Estas lesiones son de forma irregular, afilados, varían en tamaño y tienen una apariencia "grasa". Con frecuencia están asociados con acumulación de líquido (edema retinal) dentro de la retina.

*Los exudados duros y el edema pueden ocurrir adyacente a la mácula. Cuando el edema se extiende en o muy cerca de la mácula EMCS, la visión puede verse afectada y hará que la visión central se vuelva constantemente borrosa. El EMCS puede ocurrir en cualquier etapa de la retinopatía (no proliferativa o proliferativa), y por lo general se trata con láser.

5

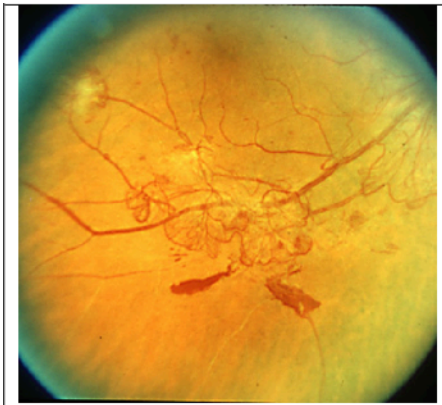
Fotografía estándar 5 ETDRS. Muestra exudados blandos.

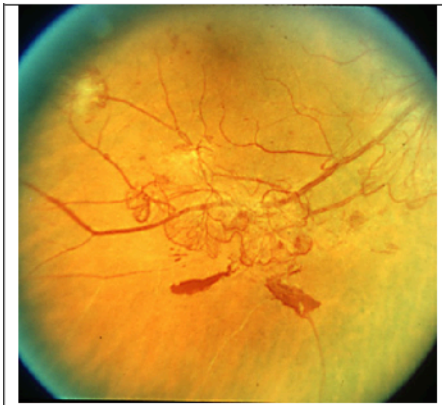
En esta fotografía se aprecian exudados blandos justo por encima del centro de la foto, a las 3 horas (a la derecha extrema de la foto) y a las 9:30 (justo por encima de la parte extrema izquierda de la foto).

Los exudados blandos, (también conocidos como "manchas algodonosas"): son formaciones redondeadas u ovales, blanco amarillentas, (a veces muy pequeños, discretamente grisáceas) de bordes imprecisos y localizados superficialmente. Son de tamaño variable y generalmente de mayor tamaño que los exudados duros.

6A

6B

| | |
|---|---|
|  7 | 8A |
| Fotografía estándar 7 ETDRS. Muestra neovasos.<br><br>Los nuevos vasos - también conocidos como neovasos (NV) o "neovascularización." La formación de neovasos define la fase proliferativa de la enfermedad. Estos neovasos nacen en la retina o en el nervio óptico y pueden extenderse sobre la retina o hacia el centro del ojo (vítreo). Representan la respuesta del ojo al proceso isquémico, son delicados, con alto riesgo de fuga y hemorragia. Pueden cruzar los principales vasos sanguíneos de la retina. A menudo parecen el botón de una flor con la parte exterior más dilatada que la interior (también llamados penachos). También pueden aparecer dentro de un área de fibrosis. | Fotografía estándar 8A ETDRS. Muestra AMIR moderados. Define el límite inferior de la categoría moderada para AMIR. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa tienen AMIR moderados en al menos un cuadrante. |

| | |
|---|---|
|  7 | 8A |
| Fotografía estándar 7 ETDRS. Muestra neovasos.<br><br>Los nuevos vasos - también conocidos como neovasos (NV) o "neovascularización." La formación de neovasos define la fase proliferativa de la enfermedad. Estos neovasos nacen en la retina o en el nervio óptico y pueden extenderse sobre la retina o hacia el centro del ojo (vítreo). Representan la respuesta del ojo al proceso isquémico, son delicados, con alto riesgo de fuga y hemorragia. Pueden cruzar los principales vasos sanguíneos de la retina. A menudo parecen el botón de una flor con la parte exterior más dilatada que la interior (también llamados penachos). También pueden aparecer dentro de un área de fibrosis. | Fotografía estándar 8A ETDRS. Muestra AMIR moderados. Define el límite inferior de la categoría moderada para AMIR. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa tienen AMIR moderados en al menos un cuadrante. |

Documento de origen: GPC Retinopatía diabética 1er nivel.pdf

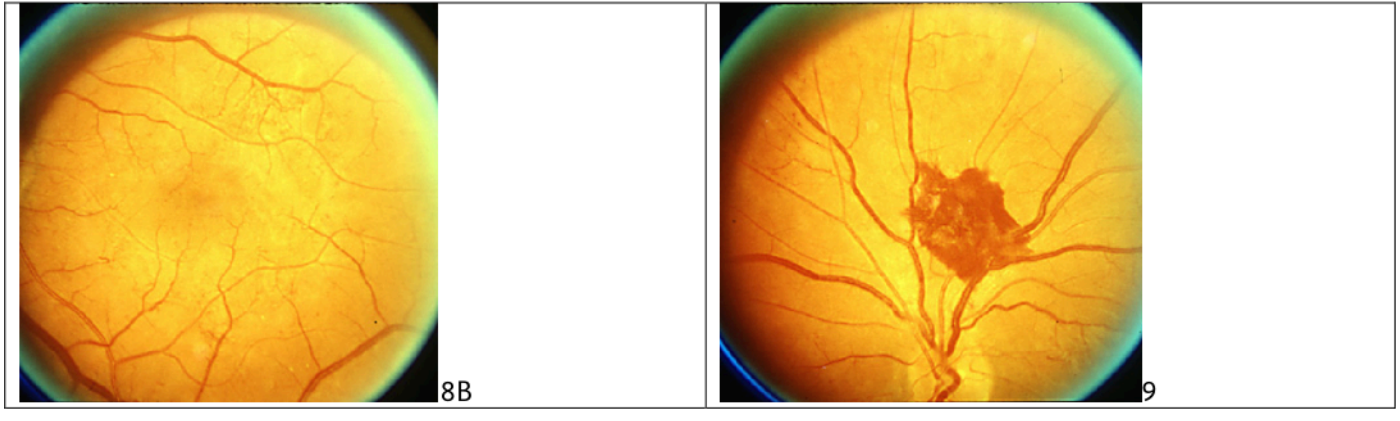



Imagen 46/81: GPC_Retinopatía_diabética_1er_nivel.pdf-0034-01.png

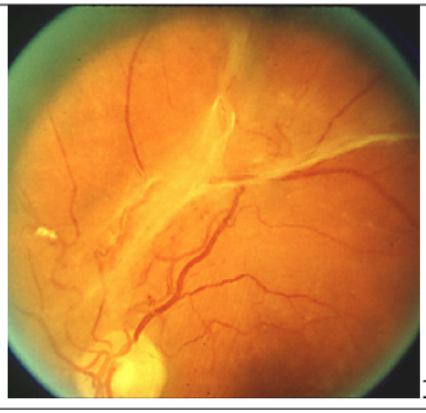
10A

Fotografía estándar 10A ETDRS. Define el límite inferior de la neovascularización moderada en el nervio óptico, (NVD) los neovasos cubren aproximadamente un tercio del área del nervio óptico. Esta característica de NVD sitúa al paciente en retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo.

10B

10C

Fotografía estándar 10C ETDRS. Muestra NVD



11

Fotografía estándar 11 ETDRS. Muestra proliferación

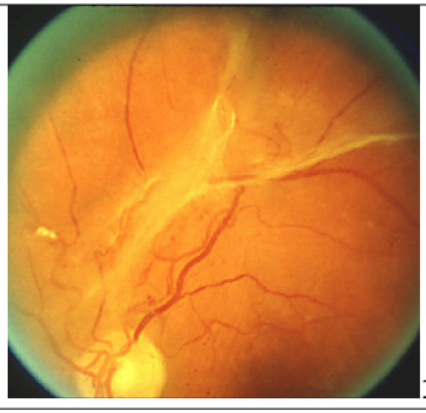
10A

Fotografía estándar 10A ETDRS. Define el límite inferior de la neovascularización moderada en el nervio óptico, (NVD) los neovasos cubren aproximadamente un tercio del área del nervio óptico. Esta característica de NVD sitúa al paciente en retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo.

10B

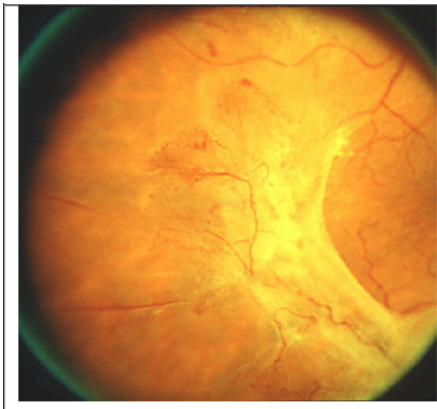
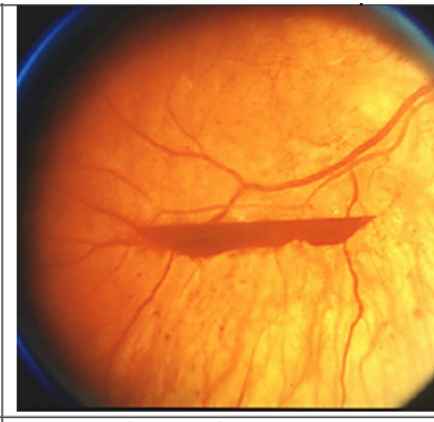
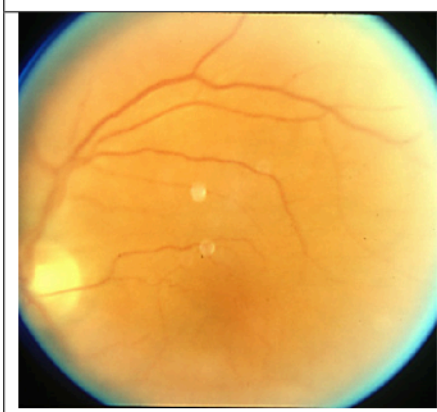
10C

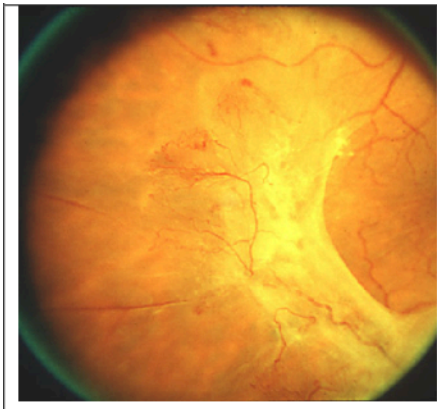
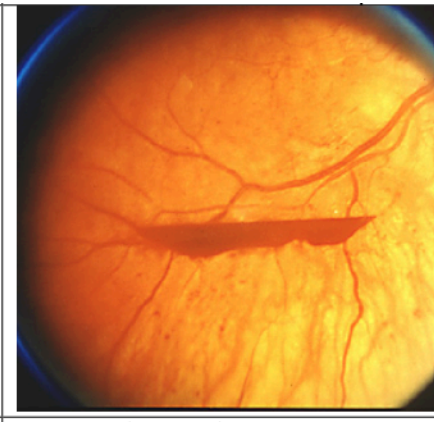
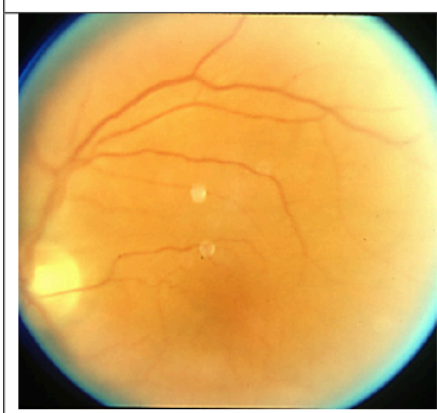
Fotografía estándar 10C ETDRS. Muestra NVD



11

Fotografía estándar 11 ETDRS. Muestra proliferación

| | |
|---|---|
|  12 |  13 |
| Fotografía estándar 12 ETDRS. Muestra proliferación fibrosa (en el nervio óptico, FPD - o en otra parte, FPE) - Después de la aparición de NV, un tejido fibroso blanco crece adyacente o entrelazado con los nuevos vasos, la proliferación fibrosa (PF) tiende a adherirse a la retina y a los NV lo que les da la estructura para apoyo y crecimiento hacia la cavidad vítrea. Este tejido puede traccionar accidentalmente los NV y generar hemorragia o puede traccionar la retina y provocar un desprendimiento traccional. | Fotografía estándar 13 ETDRS. Muestra una hemorragia prerretinal. Nótese cómo el sangrado cubre los grandes vasos, lo que indica que se encuentra anterior a la retina, por lo tanto prerretiniana.<br><br>Hemorragia vítrea (HV) y/o prerretiniana (HPR) - Se produce cuando el NV se rompe y la sangre se filtra. Estas dos lesiones se separan en el nombre por su ubicación anatómica. Si esta sangre se filtra en el espacio potencial entre la retina y la membrana limitante interna, que recubre la superficie de la retina, se llama una hemorragia prerretinal. Si la sangre se filtra en el vítreo o en la cámara posterior, se llama hemorragia vítrea. |
|  14 | 15 |
| | Fotografía estándar 15 ETDRS. Muestra FPD con NVD asociada |

| | |
|---|---|
|  12 |  13 |
| Fotografía estándar 12 ETDRS. Muestra proliferación fibrosa (en el nervio óptico, FPD - o en otra parte, FPE) - Después de la aparición de NV, un tejido fibroso blanco crece adyacente o entrelazado con los nuevos vasos, la proliferación fibrosa (PF) tiende a adherirse a la retina y a los NV lo que les da la estructura para apoyo y crecimiento hacia la cavidad vítrea. Este tejido puede traccionar accidentalmente los NV y generar hemorragia o puede traccionar la retina y provocar un desprendimiento traccional. | Fotografía estándar 13 ETDRS. Muestra una hemorragia prerretinal. Nótese cómo el sangrado cubre los grandes vasos, lo que indica que se encuentra anterior a la retina, por lo tanto prerretiniana.<br><br>Hemorragia vítrea (HV) y/o prerretiniana (HPR) - Se produce cuando el NV se rompe y la sangre se filtra. Estas dos lesiones se separan en el nombre por su ubicación anatómica. Si esta sangre se filtra en el espacio potencial entre la retina y la membrana limitante interna, que recubre la superficie de la retina, se llama una hemorragia prerretinal. Si la sangre se filtra en el vítreo o en la cámara posterior, se llama hemorragia vítrea. |
|  14 | 15 |
| | Fotografía estándar 15 ETDRS. Muestra FPD con NVD asociada |

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pd

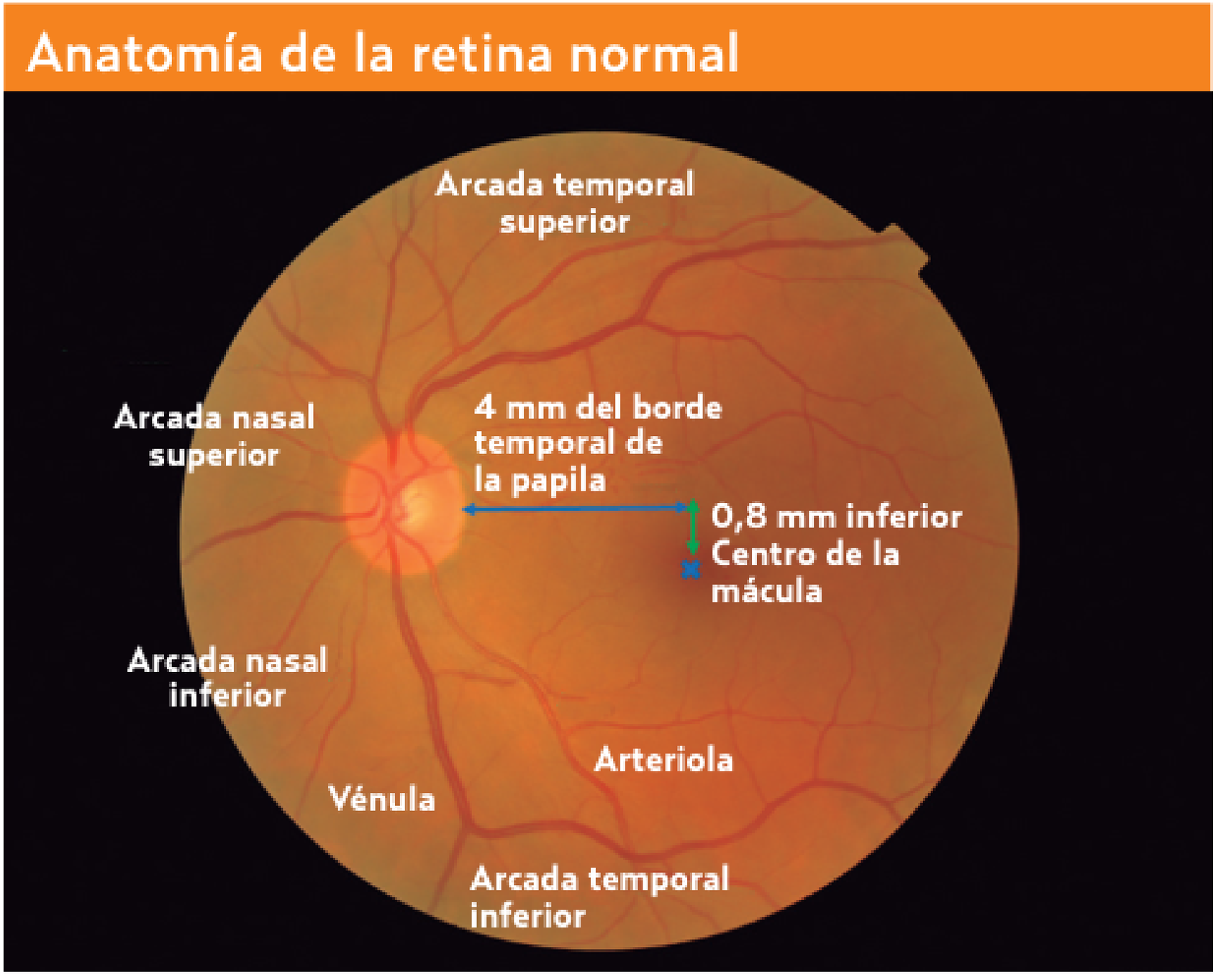



Imagen 51/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0001-12.png

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pd

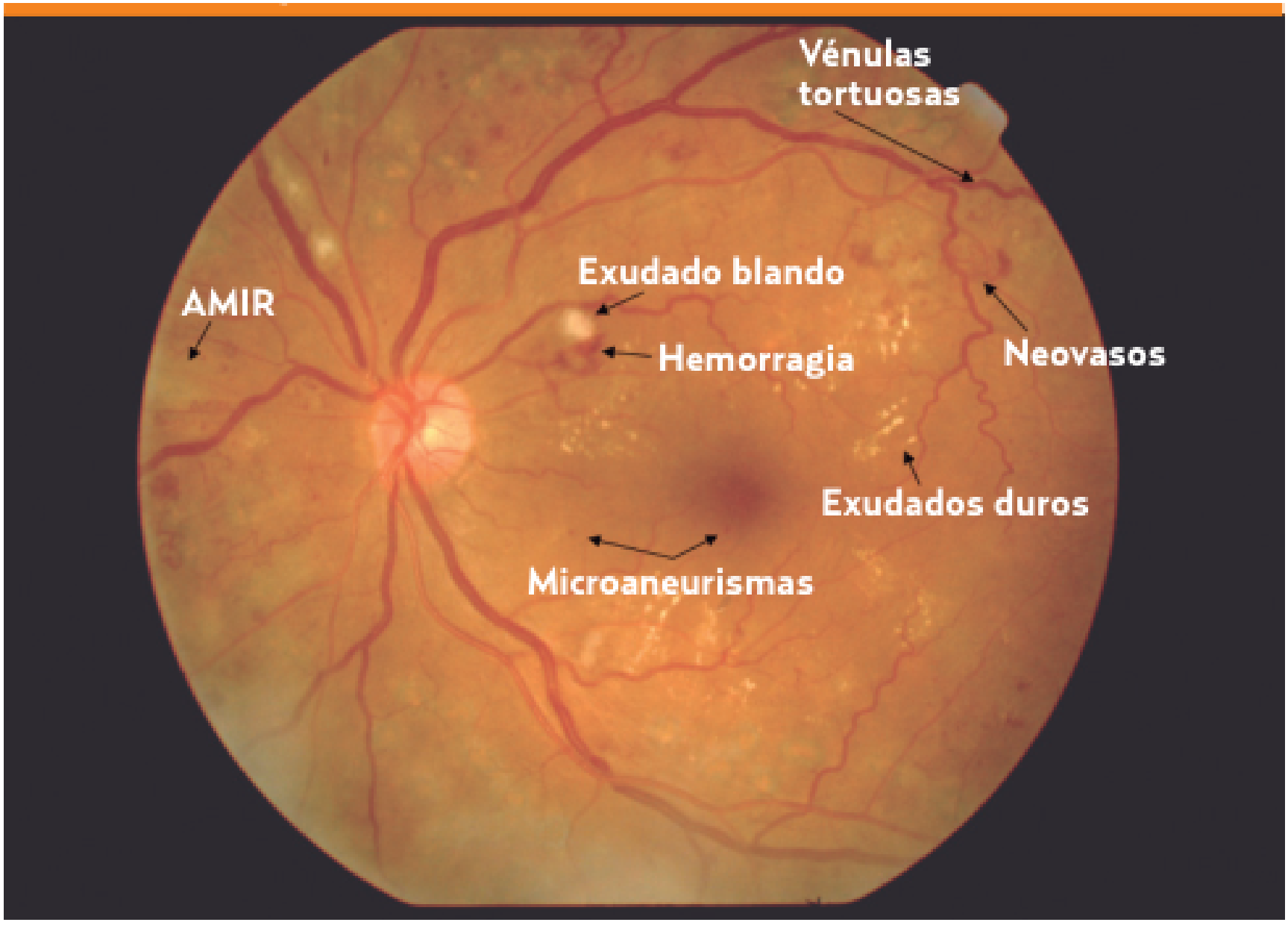



Imagen 52/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0003-12.png

Documento de origen: La-retinop

Imagen 53/81: La-retinopatía-diabétic

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf

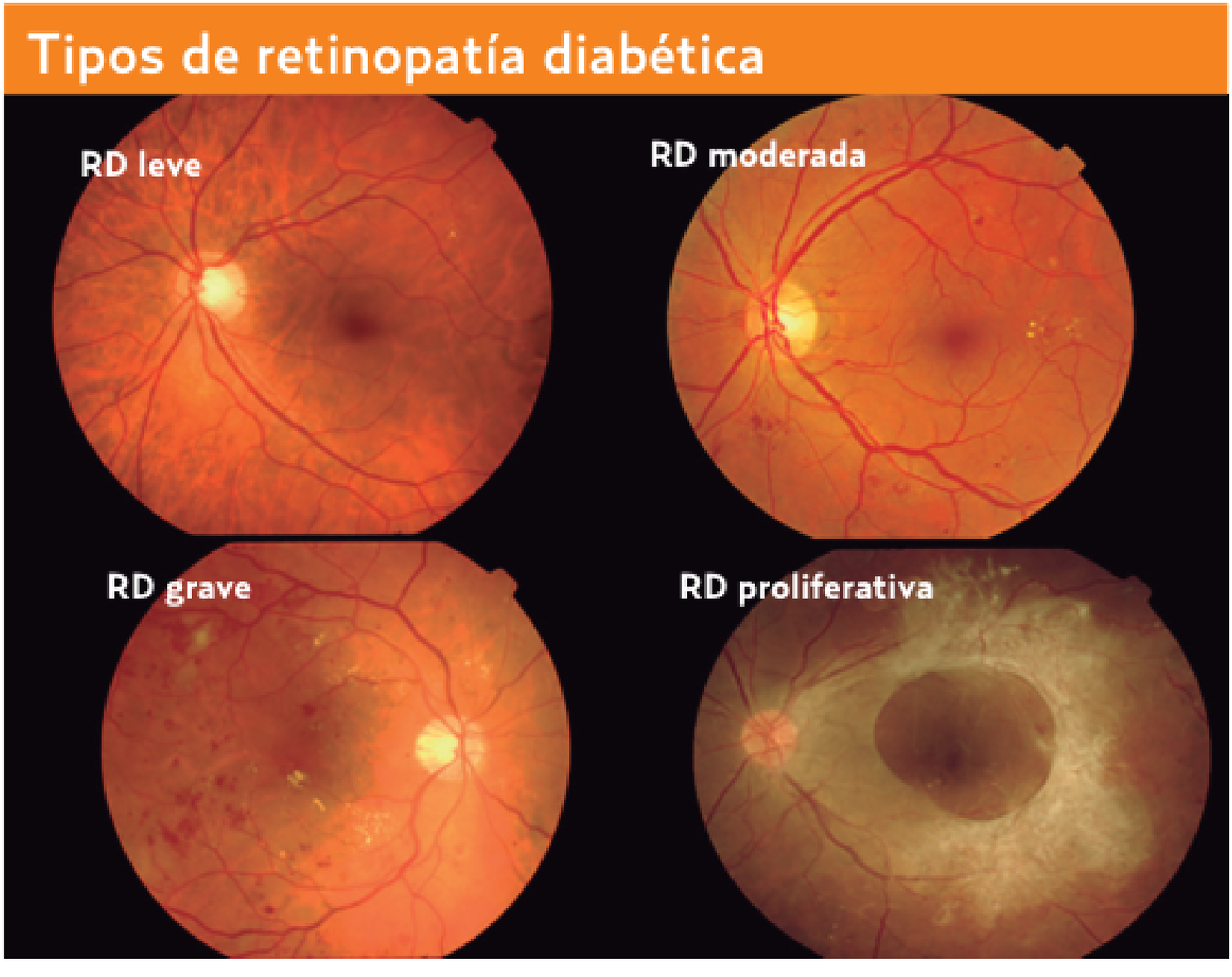



Imagen 54/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0005-09.png

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf



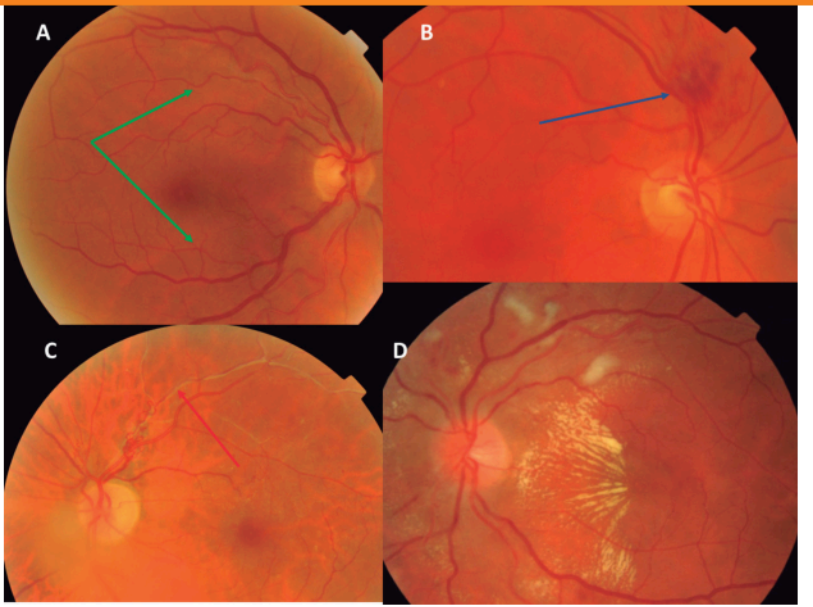



Imagen 55/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0010-03.png

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.p

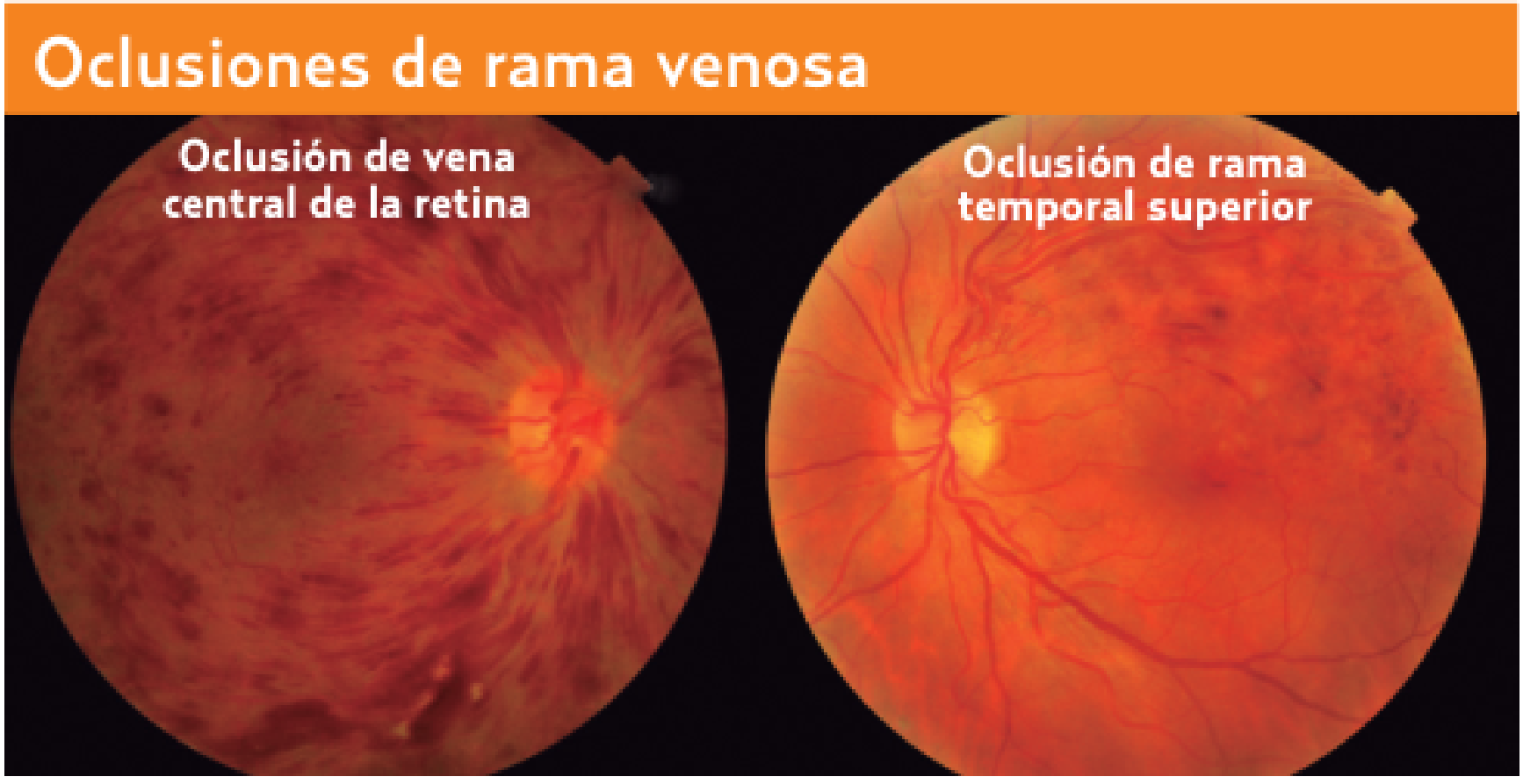



Imagen 56/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0011-03.png

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.p

Imagen de un macroaneurisma situado a nivel de la arcada temporal superior

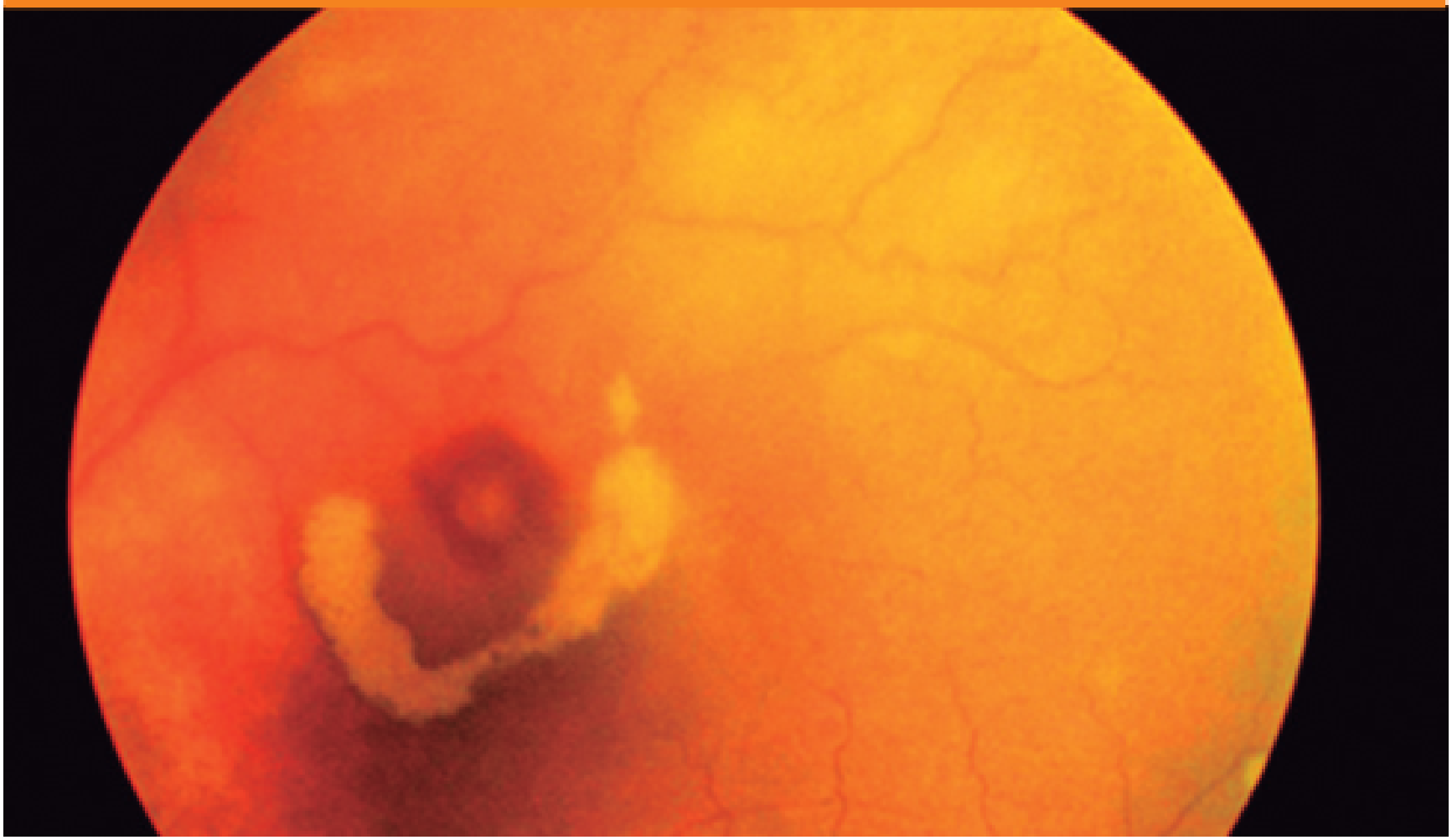


Imagen 57/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0011-06.png

Documento de origen: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.p

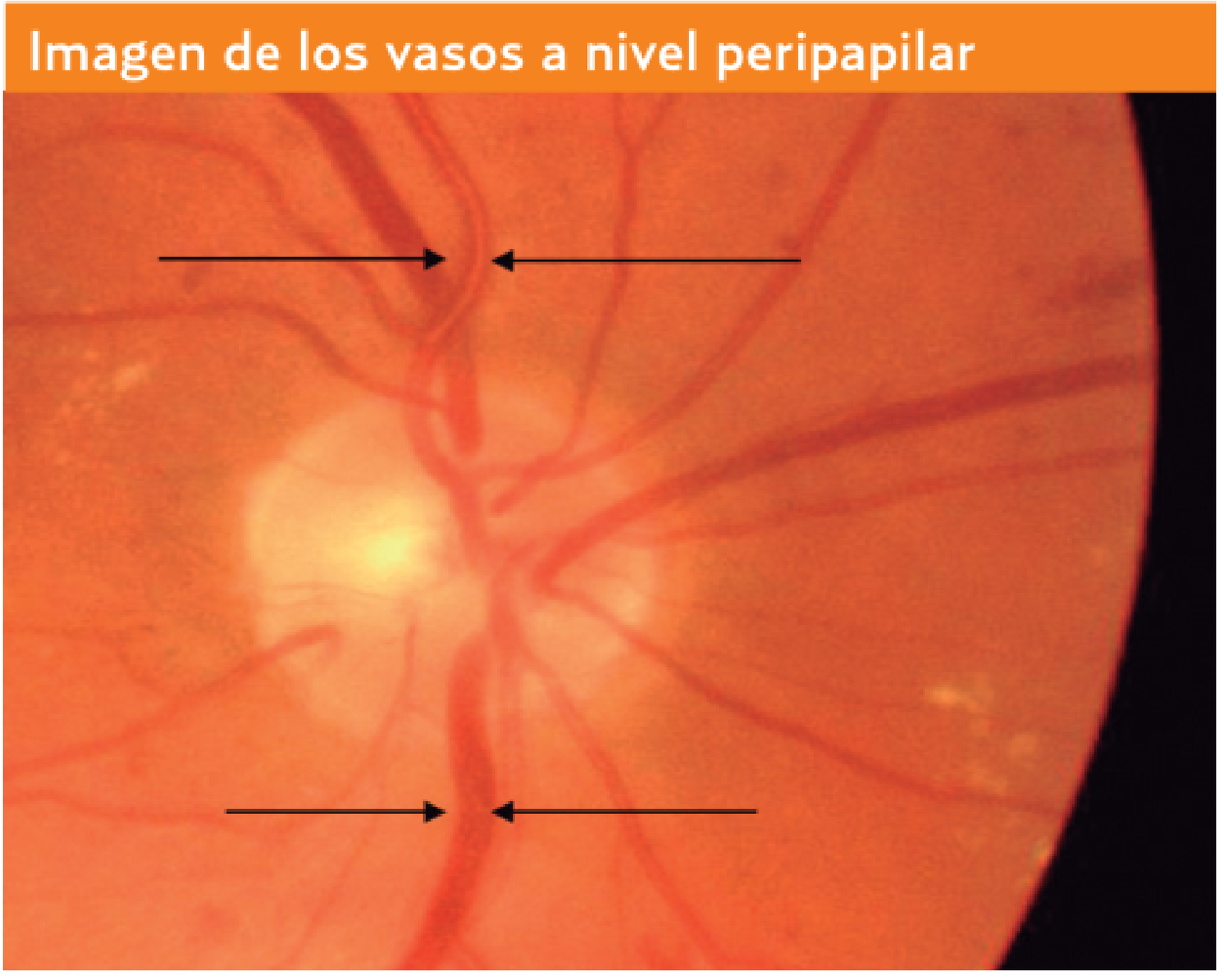



Imagen 58/81: La-retinopatía-diabética-e-hipertensiva.pdf-0011-13.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

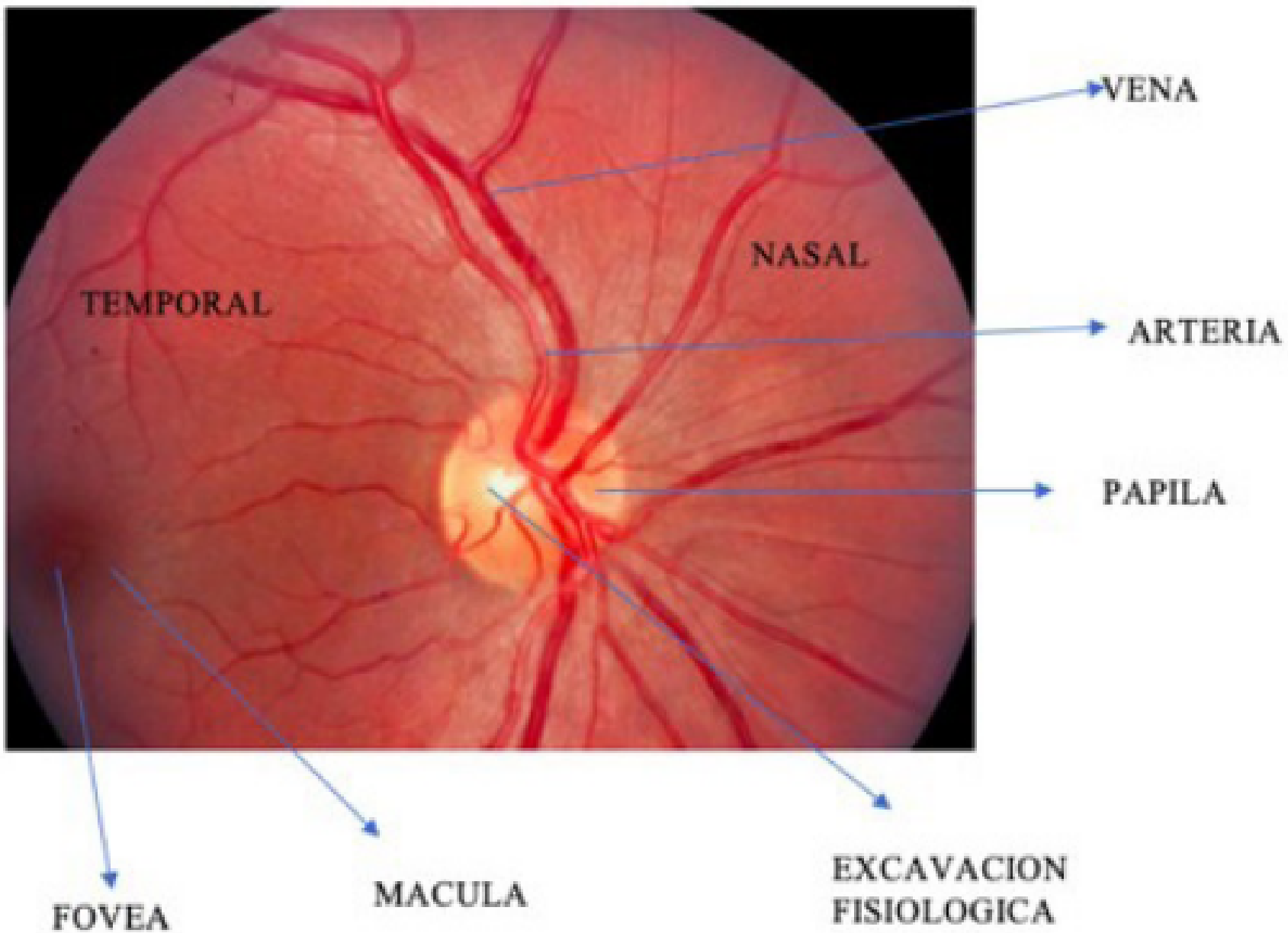



Imagen 59/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0002-20.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

Imagen 60/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0003-14.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

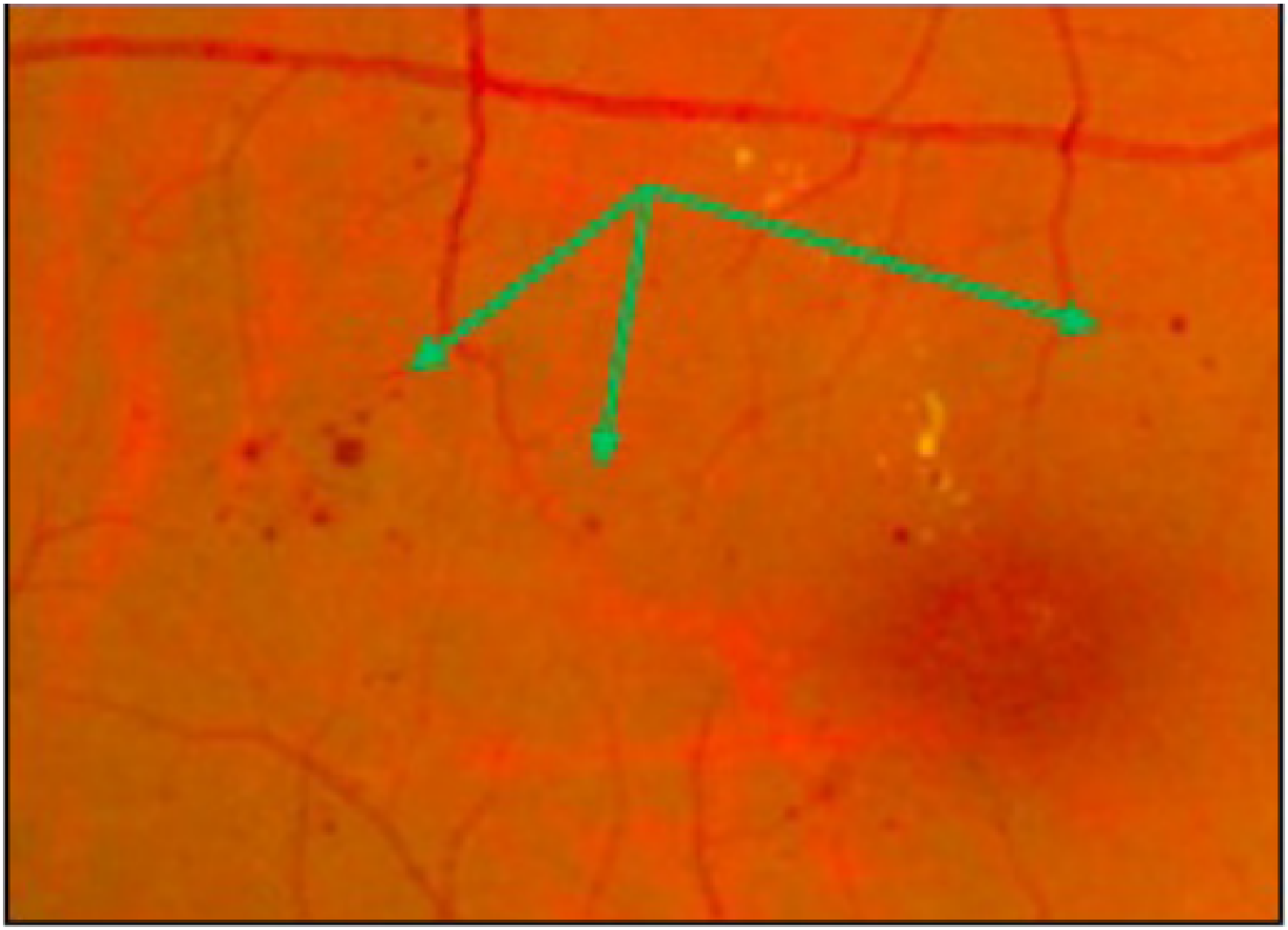


Imagen 61/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0003-17.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

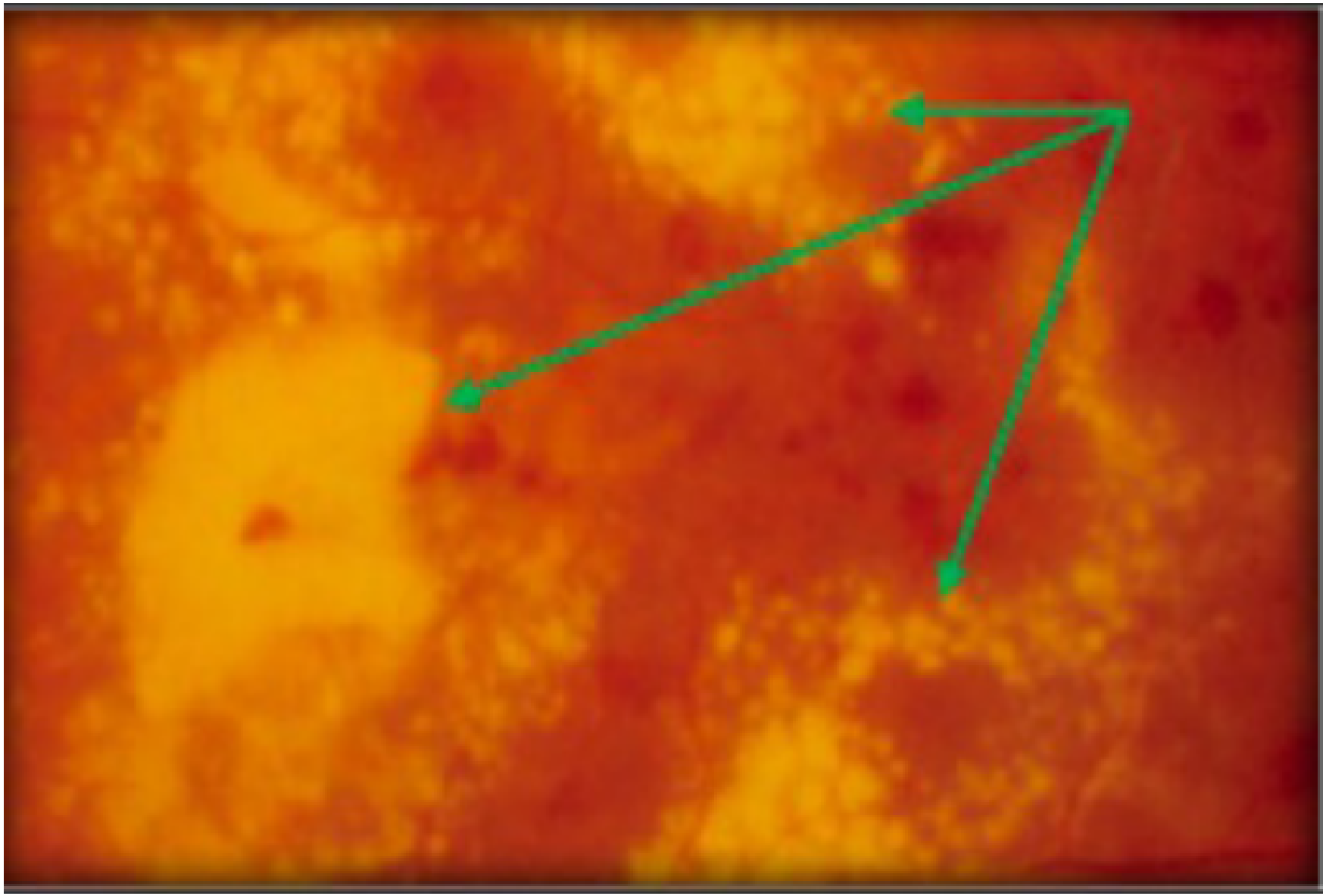


Imagen 62/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0004-00.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

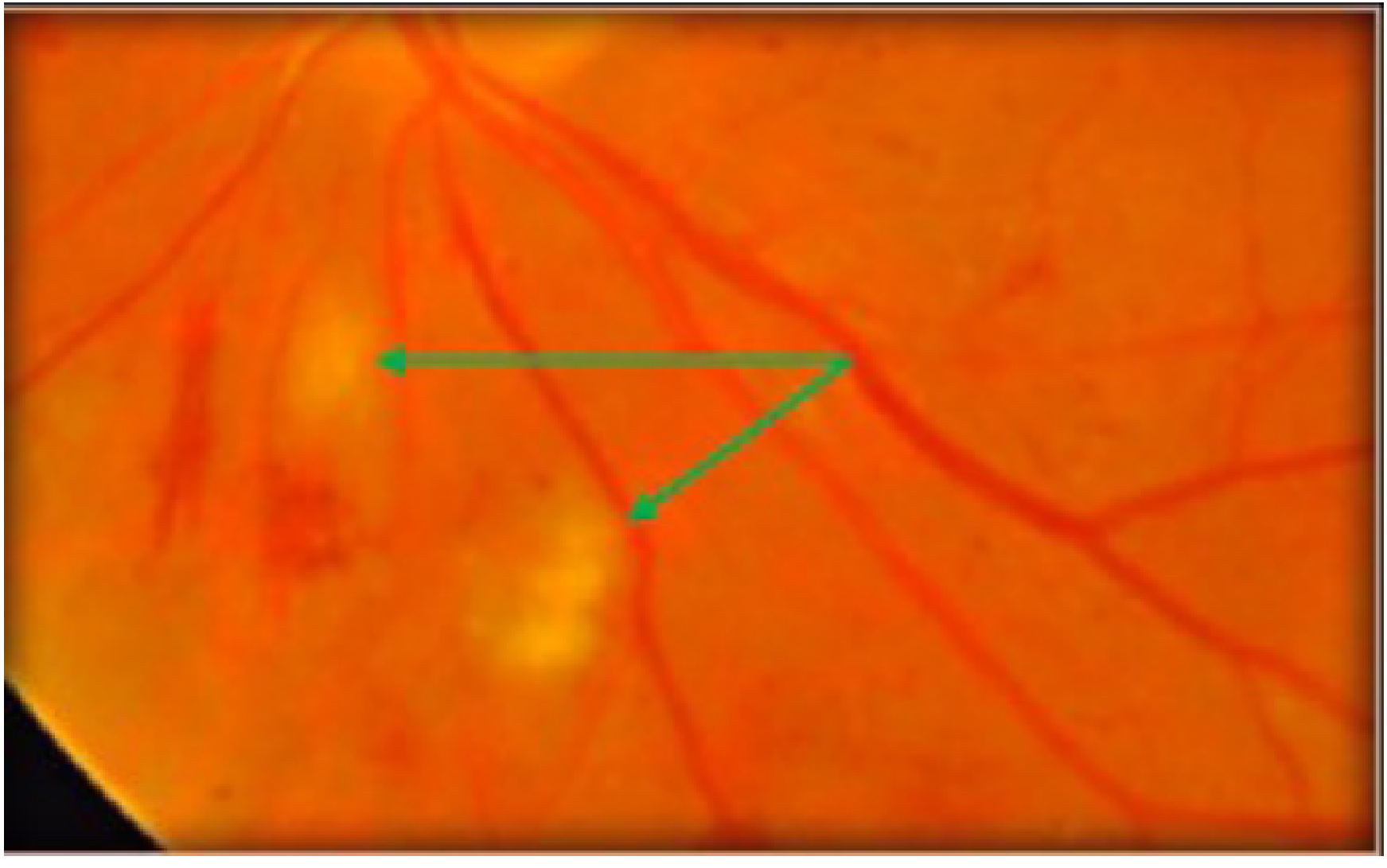


Imagen 63/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0004-01.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

Imagen 64/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0004-02.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pd

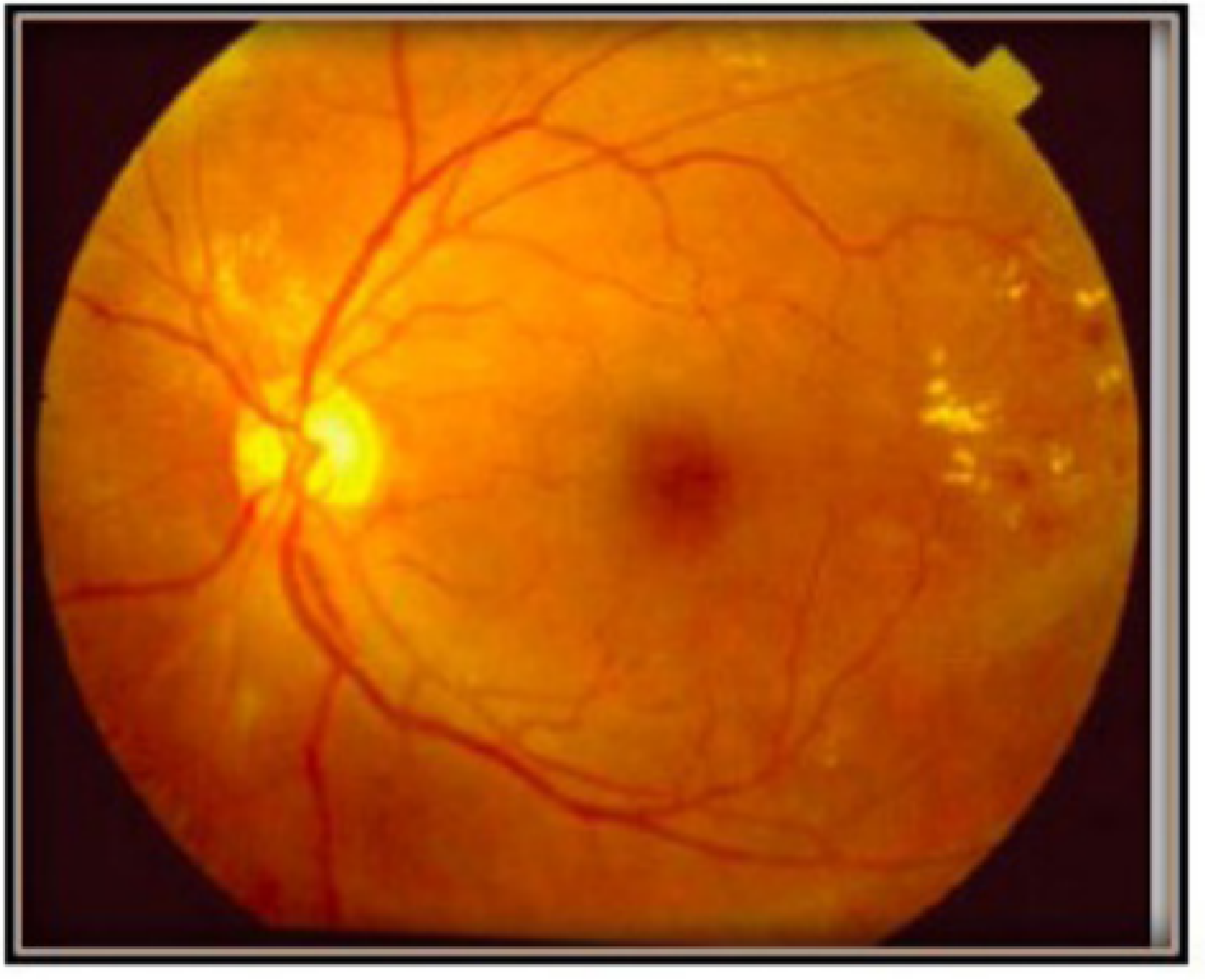


Imagen 65/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0004-03.p

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

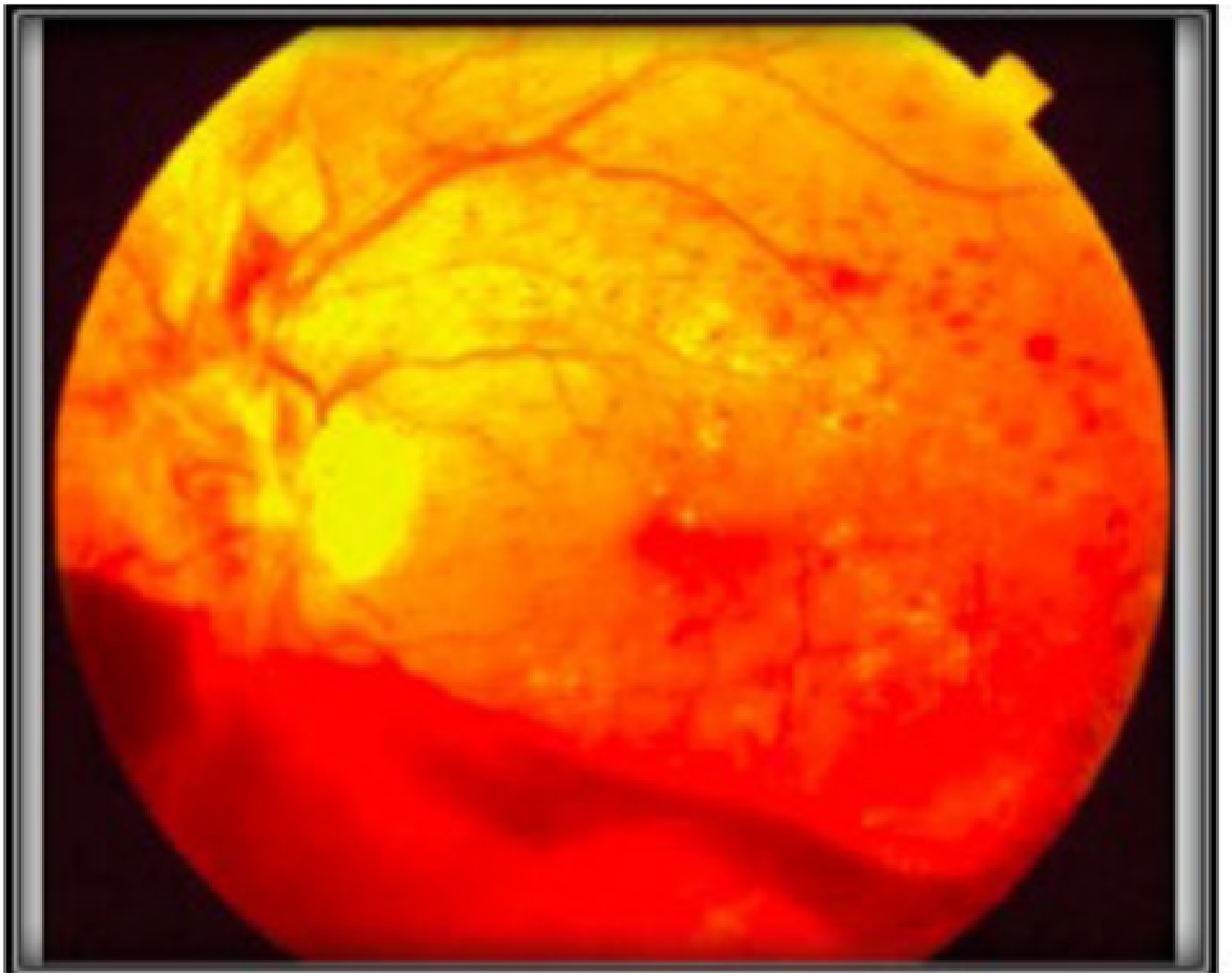


Imagen 66/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0005-03.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

Imagen 67/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0005-07.png

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH

Imagen 68/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y R

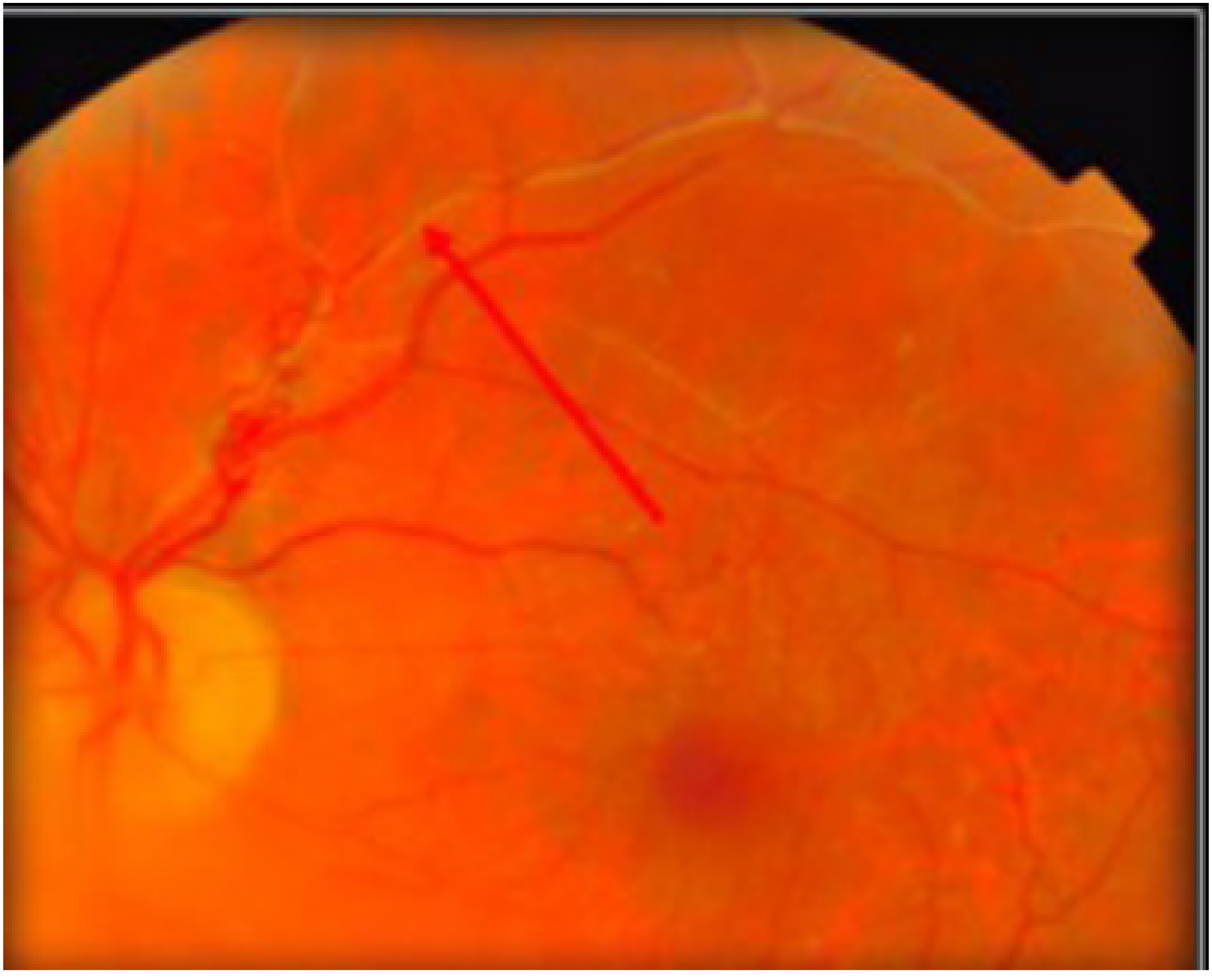


Imagen 69/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pd

Documento de origen: Manifestacciones de la RD y RH 2021.pdf

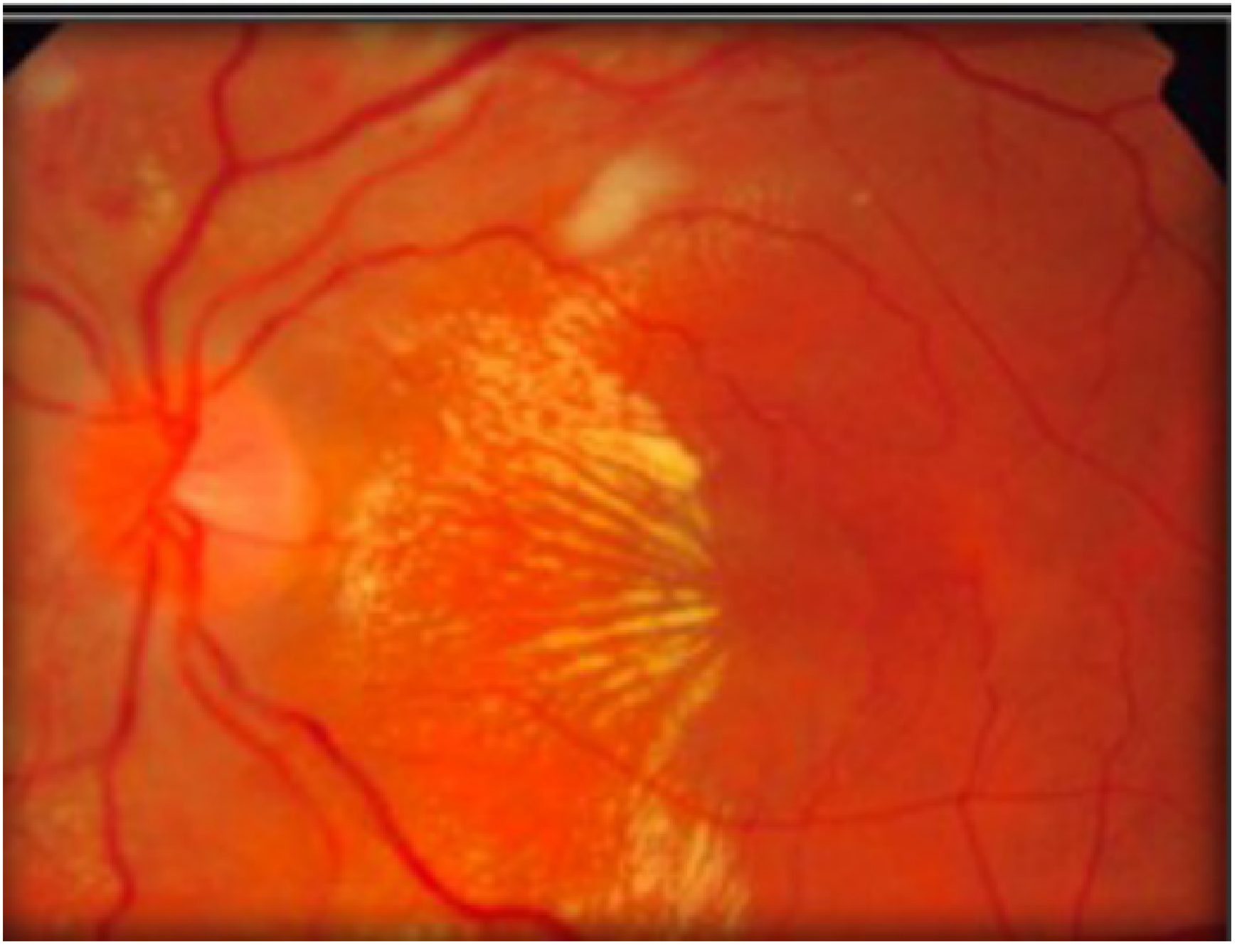
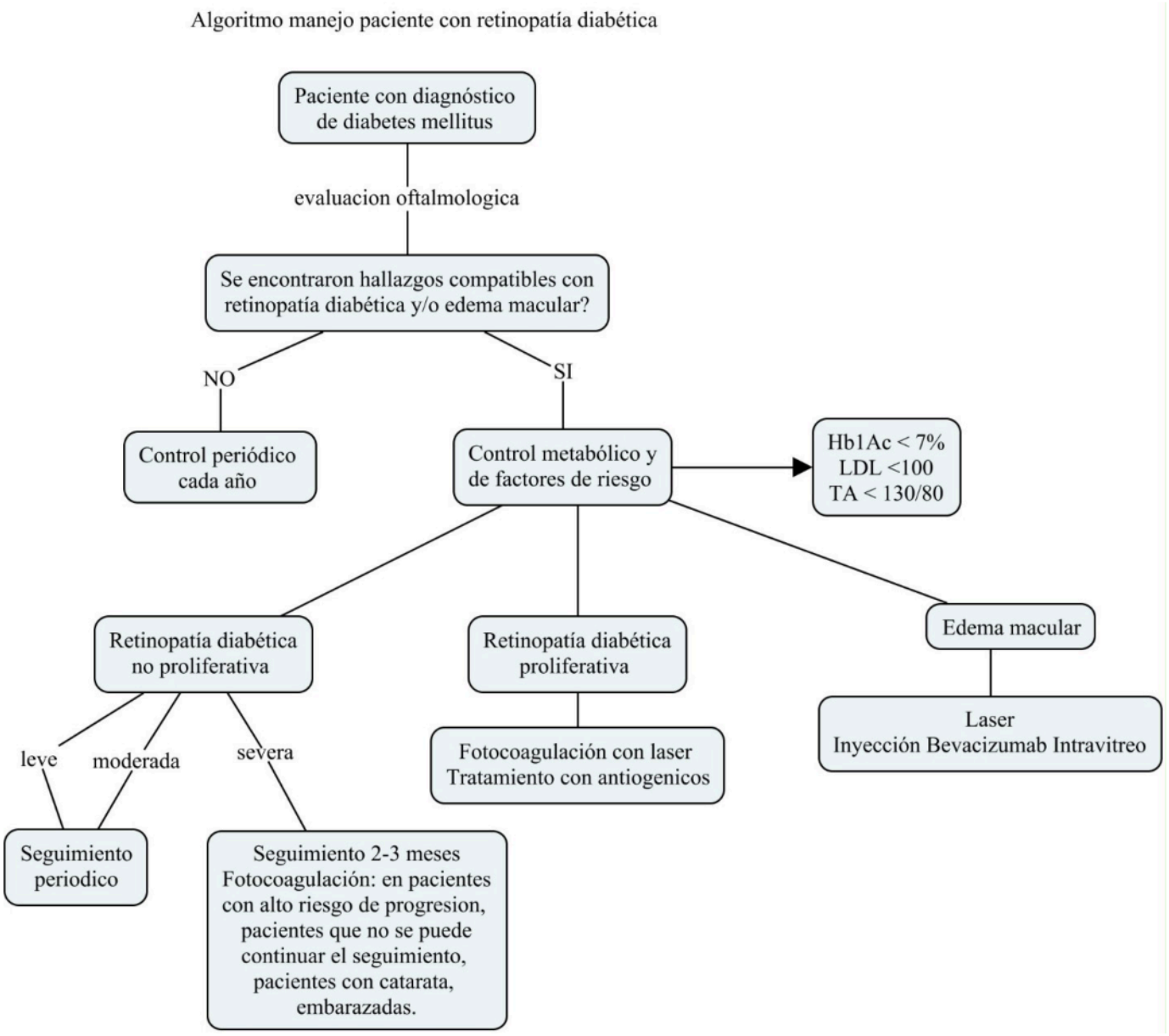
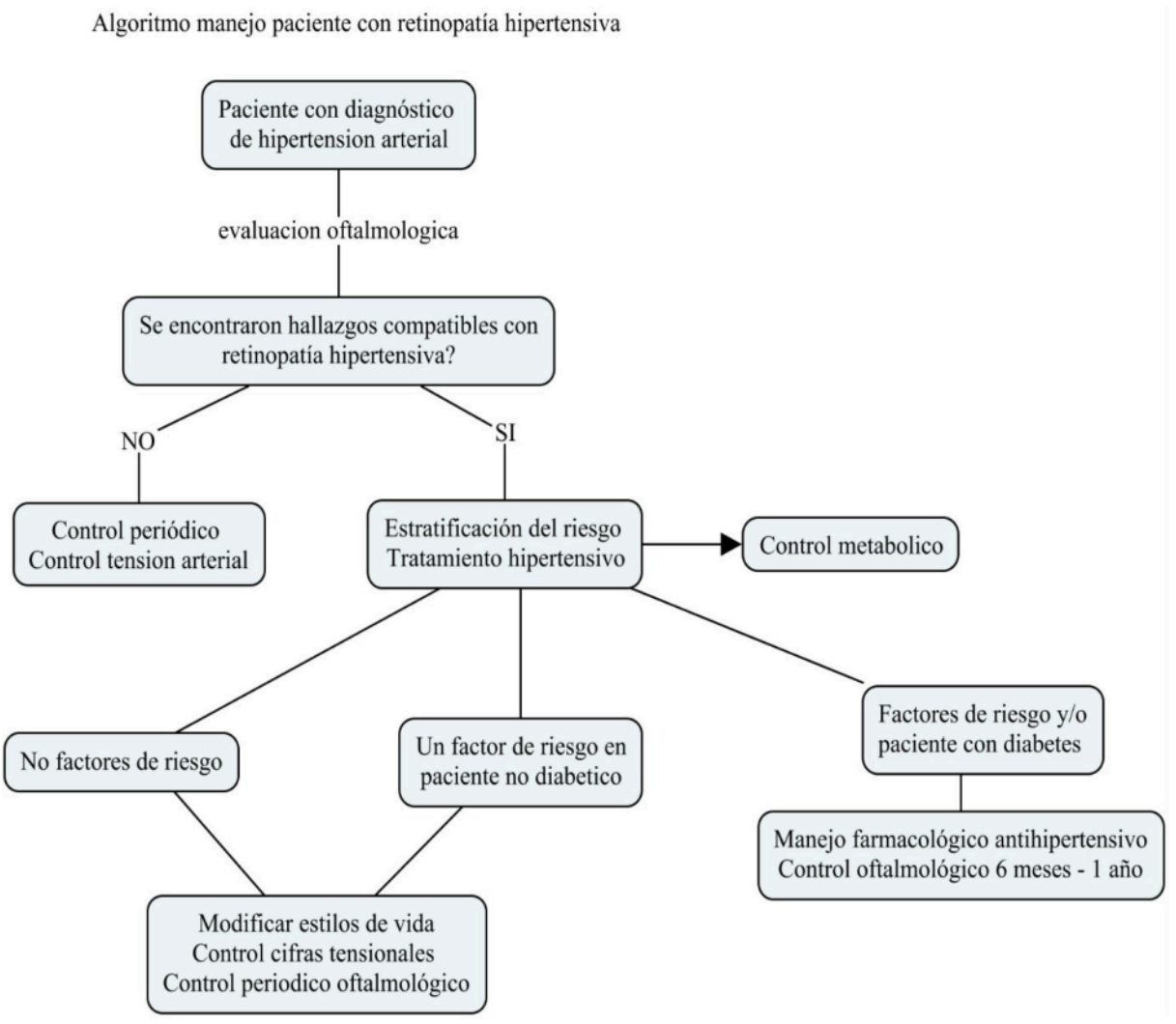
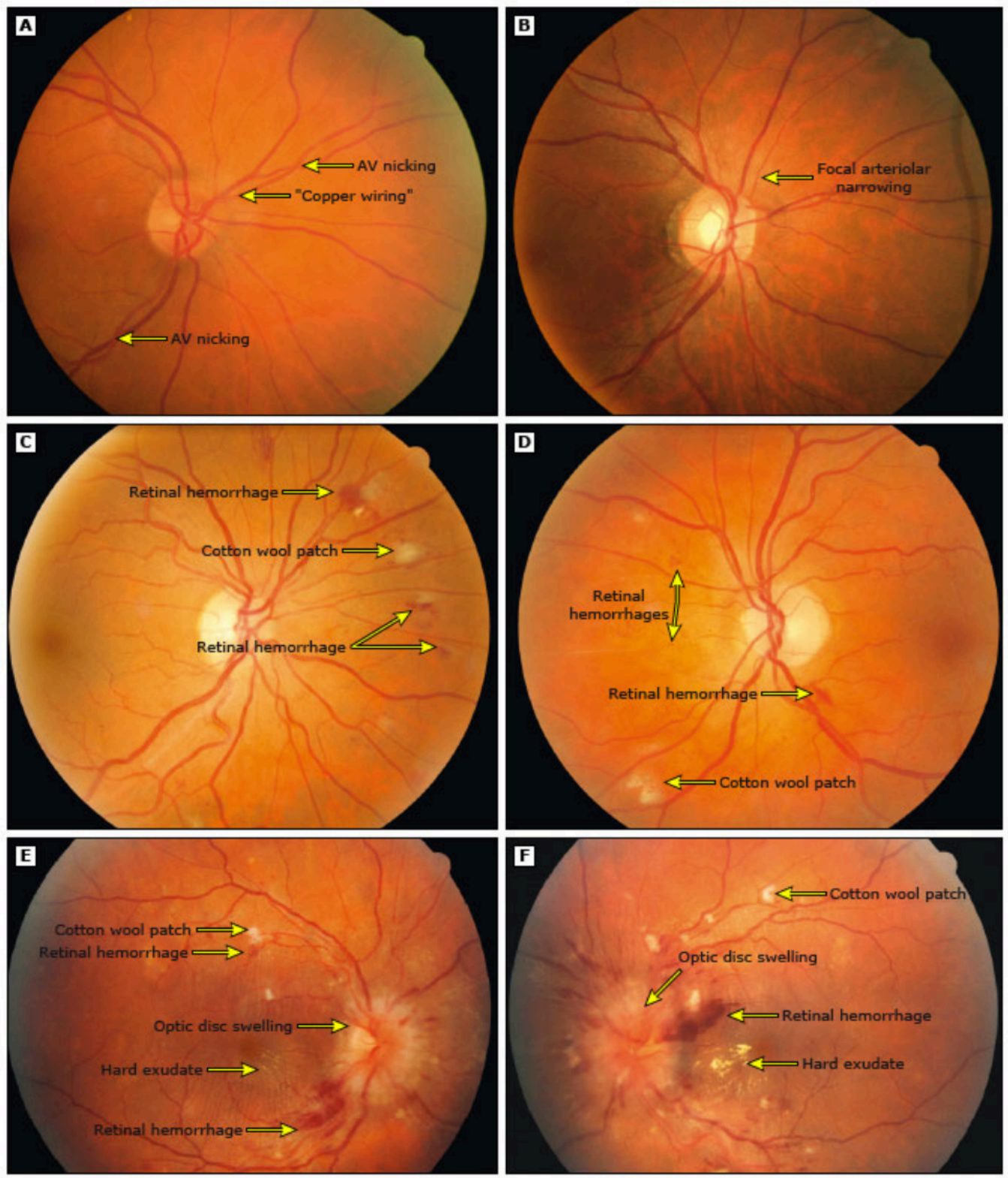


Imagen 70/81: Manifestacciones_de_la_RD_y_RH_2021.pdf-0006-16.png


Algoritmo manejo paciente con retinopatía diabética
Paciente con diagnóstico de diabetes mellitus
evaluacion oftalmologica
Se encontraron hallazgos compatibles con retinopatía diabética y/o edema macular?
NO
SI
Control periódico cada año
Control metabólico y de factores de riesgo
Hb1Ac < 7%
LDL <100
TA < 130/80
Retinopatía diabética no proliferativa
Retinopatía diabética proliferativa
Edema macular
leve
moderada
severa
Fotocoagulación con laser
Tratamiento con antiogenicos
Laser
Inyección Bevacizumab Intravitreo
Seguimiento periodico
Seguimiento 2-3 meses
Fotocoagulación: en pacientes con alto riesgo de progresion, pacientes que no se puede continuar el seguimiento, pacientes con catarata, embarazadas.


Algoritmo manejo paciente con retinopatía hipertensiva
Paciente con diagnóstico de hipertension arterial
evaluacion oftalmologica
Se encontraron hallazgos compatibles con retinopatía hipertensiva?
NO
SI
Control periódico
Control tension arterial
Estratificación del riesgo
Tratamiento hipertensivo
Control metabolico
No factores de riesgo
Un factor de riesgo en paciente no diabetico
Factores de riesgo y/o paciente con diabetes
Manejo farmacológico antihipertensivo
Control oftalmológico 6 meses - 1 año
Modificar estilos de vida
Control cifras tensionales
Control periodico oftalmológico


A
AV nicking
"Copper wiring"
AV nicking
B
Focal arteriolar narrowing
C
Retinal hemorrhage
Cotton wool patch
Retinal hemorrhage
D
Retinal hemorrhages
Retinal hemorrhage
Cotton wool patch
E
Cotton wool patch
Retinal hemorrhage
Optic disc swelling
Hard exudate
Retinal hemorrhage
F
Cotton wool patch
Optic disc swelling
Retinal hemorrhage
Hard exudate

| | | |
|---|---|---|
| E | El examen inicial de un paciente con diabetes mellitus, incluye todas las características de la atención médica completa, en especial aspectos relevantes para la RD como: Duración de la diabetes, control glucémico y antecedentes personales patológicos | **2++**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | El examen oftalmológico debe incluir agudeza visual, biomicroscopia con lámpara de hendidura, presión intraocular, gonisocopía y examen de fondo de ojo con revisión de vítreo y retina periférica | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | Historia clínica que incluya:<br>• Duración de la diabetes<br>• Control de la glicemia<br>• Antecedentes patológicos<br><br>Exploración oftalmológica que contenga:<br>• Mejor agudeza visual corregida<br>• Presión intraocular<br>• Biomicroscopia<br>• Gonioscopía<br>• Examen de fondo de ojo bajo midriasis medicamentosa que incluya descripción de vítreo y retina en polo posterior, ecuador y periferia. Con oftalmoscopia indirecta y/o bajo biomicroscopia con lámpara de hendidura | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | Los oftalmólogos, optometristas y demás personal de salud capacitados deben realizar evaluación de fondo de ojo bajo dilatación pupilar mediante oftalmoscopia o biomicroscopia con lámpara de hendidura y con lente apropiado para detectar la presencia y severidad de RD y edema macular diabético (EMD) con adecuada sensibilidad y especificidad | **Nivel I**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| R | Se recomienda que las personas con retinopatía diabética no proliferativa tengan examen regular de fondo de ojo bajo biomicroscopia en lámpara de hendidura, para buscar características de isquemia retiniana constantemente (ver cuadro de seguimiento, anexo 5.3.5) | **Nivel A**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |

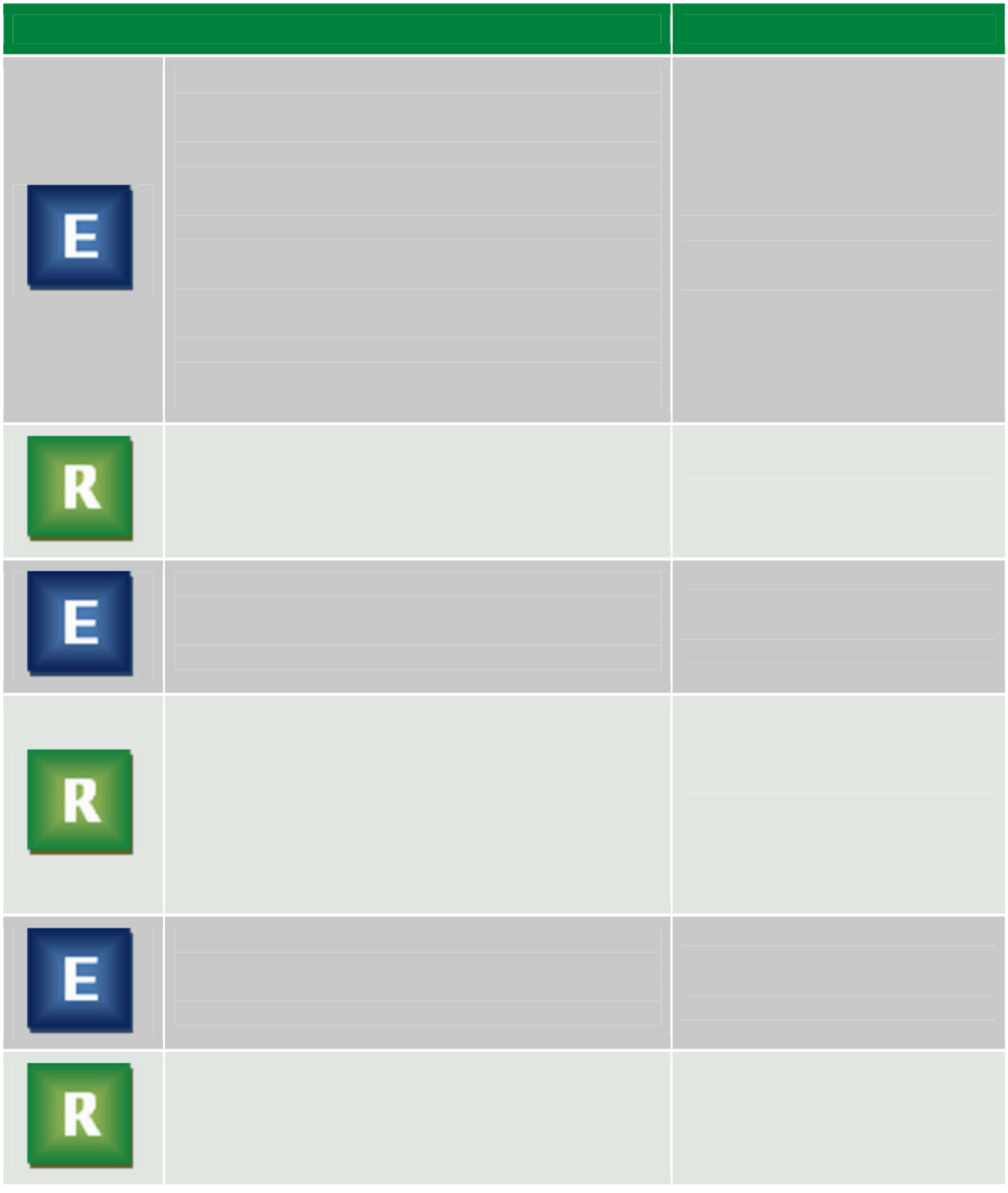
| | | |
|---|---|---|
| E | La evidencia es insuficiente para considerar el uso de fotografía de fondo con color libre de rojo, tomografía de coherencia óptica (OCT), angiografía con fluoresceína (FAR) y ultrasonografía como auxiliares de la exploración clínica | **3**<br>*Academia americana de oftalmolgía 2014* |
| E | Nunca debe realizarse OCT como examen de detección en población diabética con sospecha de RD | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | No está indicado realizar OCT, como examen de detección de retinopatía en población diabética | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | No hay evidencia para recomendar FAR para la evaluación rutinaria de los pacientes con RD. | **Nivel IV**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| R | No está indicado realizar FAR, como examen de rutina en población diabética | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | La ultrasonografía es útil para evaluar el estado de la retina en presencia de hemorragia vítrea o cualquier otra opacidad | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |

Documento de origen: Retinopatía diabética dx y tx.pdf

| | | |
|---|---|---|
| E | En pacientes con RDNP leve y moderada no se debe aplicar tratamiento, solo deben ser monitoreados anualmente y mantener un buen control de la diabetes | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| R | Los paciente con RDNP leve o moderada no son candidatos a recibir tratamiento con láser en ninguno de sus esquemas | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | Para RDNP moderada se deben medir riesgos y beneficios de tratamiento con láser sobre la visión | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| E | El tratamiento láser focal o en rejilla algunas veces es recomendado para pacientes con RDNP moderada y EMCS | **I++**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | En pacientes con RDNP moderada y EMCS, algunas veces se recomienda aplicación de láser focal o en rejilla | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |

Imagen 76/81: Retinopatía_diabética_dx_y_tx.pdf-0015-08.png

| | | |
|---|---|---|
| E | Considere PFC retiniana para RDNP severa, en pacientes con falta de seguimiento, necesidad de cirugía catarata en corto tiempo, enfermedad renal, embarazo o evidencia de progresión de la RD | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| R | En pacientes con RDNP severa se debe considerar la PFC temprana, especialmente cuando:<br>• tienen mal control metabólico<br>• no cumplen las revisiones de retina de forma habitual<br>• cursa con catarata que puede limitar la aplicación de láser en un futuro próximo<br>• presenta isquemia generalizada<br>• existe embarazo | **2**<br>*Sociedad española de retina y vítreo, 2009* |
| E | Considerar PFC retiniana en pacientes con RDNP severa | **2++**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | En pacientes con RDNP de alto riesgo, se requiere de aplicación de PFC retiniana | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| E | La PFC retiniana algunas veces es recomendada para pacientes con RDNP severa independientemente de la presencia de edema. | **1++**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | Es apropiado aplicar PFC retiniana, en pacientes diabéticos tipo 2 con RDNP severa | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | Para la RDNP la aplicación de PFC retiniana comenzará después de estabilizar cualquier maculopatía | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| R | En pacientes con RDNP severa y EMCS, algunas veces se recomienda aplicación de láser focal o en rejilla | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |


E
R
E
R
E
R

| | | |
|---|---|---|
| E | El tratamiento focal o en rejilla no está recomendado en pacientes con RDP sin características de alto riesgo sin EMCS | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | El tratamiento con láser focal o en rejilla algunas veces está recomendado en pacientes con RDP sin características de alto riesgo y EMCS | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | En pacientes con RDP sin características de alto riesgo y EMCS está recomendada la aplicación de láser focal o en rejilla | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | El ETDRS y DRS concluyeron que el tratamiento temprano con láser evita la progresión de la RDP de alto riesgo (que tiene mayor riesgo de ceguera ) | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| R | Las técnicas para aplicación de láser disponibles durante los estudios de ETDRS y DRS permitieron recomendar la aplicación de tratamiento en RDP de alto riesgo, con las técnicas actuales es posible iniciar el tratamiento antes de que inicie la proliferación vascular | **Nivel A**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| E | La PFC está recomendada en pacientes con RDP de alto riesgo, independientemente de la presencia de edema | **2++**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | Para RDP de alto riesgo, realice PFC tan pronto como sea posible. | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| E | La RDP de alto riesgo debe ser tratada con PFC retiniana para reducir el riesgo de pérdida visual severa | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| R | Pacientes con RDP de alto riesgo deben ser sometidos a tratamiento con PFC a la brevedad posible | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |

| | | |
|---|---|---|
| E | En pacientes con RDP de alto riesgo, se indica tratamiento focal o en rejilla solo cuando coexiste con edema macular diabético | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| R | En pacientes con RDP de alto riesgo y edema macular diabético algunas veces está recomendado aplicar láser focal o en rejilla | **Fuerte recomendación**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014* |
| E | El tratamiento con láser para la RDP ha demostrado ser seguro y eficaz, conservar la agudeza visual central, así como el campo visual periférico | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| E | El ETDRS concluye que la aplicación de láser se extienda hasta la periferia extrema en los ojos de alto riesgo | **Nivel 1**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |
| E | Los pacientes que finalizan su tratamiento con láser, continúan con vigilancia cercana para evaluación permanente de retina ya que pueden sufrir regresión o reaparición de las características de alto riesgo, lo que implica realizar tratamiento adicional con láser | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| R | En pacientes con NV en el iris y medios claros se debe aplicar PFC retiniana completa inmediata para inducir la regresión. La regresión se caracteriza por cierre de la punta de los NV, o sustitución por fibrosis. Se considera que la destrucción de la retina periférica no es necesaria para el éxito del control de la vaso proliferación y en casos avanzados los NV pueden persistir a pesar del tratamiento completo de láser | **Nivel A**<br>*The Royal College of Ophthalmologists 2013* |

| | | |
|---|---|---|
| E | Pacientes con hemorragia vítrea y RDP que no presentan desprendimiento de retina, pueden esperar 2 meses con control de agudeza visual y ecografía. De no haber mejoría son candidatos a cirugía diferida | **A**<br>*Sociedad española de retina y vítreo, 2009* |
| E | Considere vitrectomía dentro de 3 meses para los pacientes con DM tipo 1 y hemorragia vítrea severa en los ojos que se sospecha que tienen RDP severa | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| E | Ojos que demuestran evidencia de hemorragia vítrea, tracción vitreomacular y edema macular deben ser considerados para vitrectomía | **Nivel 1**<br>*Sociedad canadiense de oftalmologia,2012* |
| E | Considerar vitrectomía temprana para los ojos con RDP, que no responde a PFC retiniana agresiva y extensa | **Nivel II**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| E | Considerar la vitrectomía para aliviar la tracción de la retina sobre área macular o periferia | **Nivel IV**<br>*Consejo Australiano de Investigaciones Médicas y de la Salud, 2008* |
| E | La vitrectomía está indicada en pacientes que a pesar de PFC retiniana presentan:<br>• RDP persistente<br>• Hemorragia vítrea o preretinal severa<br>• Falta de regresión de los neovasos<br>• Incremento de los neovasos en retina o iris<br>• Nuevas áreas de neovascularización<br>• Desprendimiento traccional del área macular ( particularmente si es reciente),<br>• Desprendimiento traccional o regmatógeno de retina | **3**<br>*Academia Americana de Oftalmología 2014*<br><br>**Nivel 3**<br>*Sociedad canadiense de oftalmología, 2012* |